LAPORAN TUGAS BESAR IF1210

MATA KULIAH ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1

K02-K

Pemanfaatan ADT dalam Program dengan Menggunakan Bahasa C

Disusun Oleh:

Ishak Palentino Napitupulu	NIM. 13524022
Josh Reinhart Zidik	NIM. 13524048
Syaqina Octavia Rizha	NIM. 13524088
Jennifer Khang	NIM. 13524110
Leonardus Brain Fatolosja	NIM. 13524146

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA - KOMPUTASI

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BANDUNG

2025

Halaman Pernyataan Kelompok

"Saya menyatakan bahwa saya mengerjakan tugas besar ini dengan sejujur-jujurnya, tanpa menggunakan cara yang tidak dibenarkan. Apabila di kemudian hari diketahui saya mengerjakan tugas besar ini dengan cara yang tidak jujur, saya bersedia mendapatkan konsekuensinya, yaitu mendapatkan nilai E pada mata kuliah IF1210 Algoritma dan Pemrograman 1 Semester 2 2024/2025."

Adapun kelompok kami terdiri atas anggota sebagai berikut.

1.	Ishak Palentino Napitupulu	NIM. 13524022
2.	Josh Reinhart Zidik	NIM. 13524048
3.	Syaqina Octavia Rizha	NIM. 13524088
4.	Jennifer Khang	NIM. 13524110
5.	Leonardus Brain Fatolosja	NIM. 13524146

Daftar Isi

Daftar Isi.....ii
Daftar Tabel.....iii
Daftar Gambar.....iv
1. Deskripsi persoalan.....1
2. Rencana Implementasi.....2
3. Daftar Pembagian Kerja Anggota Kelompok.....5
4. Checklist Hasil Rancangan, Implementasi dan Testing Setiap Primitif.....7
5. Desain Command.....8
6. Desain Kamus Data.....12
7. Desain Dekomposisi Algoritmik dan Fungsional Program.....16
8. Spesifikasi Modul/Prosedur/Fungsi.....30
9. Hasil Pengujian Program.....54
10. Lampiran.....75

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Rencana Implementasi.....2
Tabel 3.1 Pembagian Kerja Berdasarkan Fitur dan Implementasi ADT.....5
Tabel 3.2 Pembagian Kerja Berdasarkan Teknikal Lainnya..... 6
Tabel 4.1 Checklist Hasil Rancangan, Implementasi, dan Testing..... 7

Daftar Gambar

Gambar 7.1 Flowchart F01 16
Gambar 7.2 Flowchart F02 16
Gambar 7.3 Flowchart F03 17
Gambar 7.4 Flowchart F04 17
Gambar 7.5 Flowchart F05 18
Gambar 7.6.1 Flowchart F06 18
Gambar 7.6.2 Flowchart F06 18
Gambar 7.7.1 Flowchart F07 19
Gambar 7.7.2 Flowchart F07 19
Gambar 7.7.3 Flowchart F07 20
Gambar 7.8.1 Flowchart F08 20
Gambar 7.8.2 Flowchart F08 21
Gambar 7.8.3 Flowchart F08 21
Gambar 7.9 Flowchart F09 22
Gambar 7.10.1 Flowchart F010 22
Gambar 7.10.2 Flowchart F010 23
Gambar 7.11 Flowchart F11 24
Gambar 7.12 Flowchart F12 25
Gambar 7.13 Flowchart F13 25
Gambar 7.15 Flowchart F15 26
Gambar 7.16 Flowchart F16 27
Gambar 7.17 Flowchart F17 28
Gambar 7.18 Flowchart F18 29
Gambar 9.1.1 Kasus login sebagai Manager 54
Gambar 9.1.2 Kasus login sebagai Dokter 54
Gambar 9.1.3 Kasus login sebagai pasien dan kasus ingin login ketika sudah login 55
Gambar 9.1.4 Kasus logout dan ingin logout ketika belum login 55
Gambar 9.1.5 Kasus tidak ada username terdaftar dan password salah 55
Gambar 9.2.1 Kasus pasien bernama Denis belum ada dan kasus pasien bernama Denis sudah ada 56
Gambar 9.3.1 Kasus Manager, Dokter, atau Pasien bernama risol ada 56
Gambar 9.3.2 Kasus Manager, Dokter, atau Pasien bernama anonymous tidak ada 56
Gambar 9.3.3 Kode unik salah, seharusnya minone2te 57
Gambar 9.4.1 Kasus dalam keadaan belum log in 57
Gambar 9.4.2 Kasus sudah login sebagai Manager 57
Gambar 9.4.3 Kasus sudah login sebagai Dokter 57
Gambar 9.4.4 Kasus sudah login sebagai Pasien 58
Gambar 9.5.1 Kasus 1: Ruangan tidak terdapat dokter dan pasien 58

Gambar 9.5.2 Kasus 2: Ruangan terdapat dokter dan tidak ada pasien..... 58
Gambar 9.5.3 Kasus 3: Ruangan terdapat dokter dan pasien..... 58
Gambar 9.6.1 Kasus berdasarkan ID dan menaik..... 59
Gambar 9.6.2 Kasus berdasarkan ID dan menurun..... 60
Gambar 9.6.3 Kasus berdasarkan nama dan menaik (sesuai abjad)..... 60
Gambar 9.6.4 Kasus berdasarkan nama dan menurun (sesuai abjad)..... 61
Gambar 9.6.5 Kasus lihat pasien berdasarkan ID dan menaik.....61
Gambar 9.6.6 Kasus lihat dokter berdasarkan nama dan menaik..... 62
Gambar 9.6.7 Kasus user bukan manager..... 62
Gambar 9.7.1 Kasus mencari user berdasarkan ID..... 63
Gambar 9.7.2 Kasus mencari user berdasarkan nama..... 63
Gambar 9.7.3 Kasus mencari pasien berdasarkan penyakit..... 63
Gambar 9.7.4 Kasus tidak menemukan pasien berdasarkan penyakit..... 64
Gambar 9.7.5 Kasus cari dokter berdasarkan nama..... 64
Gambar 9.7.6 Kasus user bukan manager..... 65
Gambar 9.8.1 Fitur LIHAT_SEMUA_ANTRIAN..... 66
Gambar 9.9.1 Kasus dokter bernama akulahdokter belum ada dan kasus dokter bernama akulahdokter sudah ada..... 66
Gambar 9.9.2 Kasus 1: Ruangan Kosong dan dokter belum di assign di ruang manapun..... 67
Gambar 9.9.3 Kasus 2: Ruangan Kosong dan dokter sudah di assign di ruang lain..... 67
Gambar 9.9.4 Kasus 3: Ruangan tidak kosong dan dokter belum di assign di ruang manapun. 67
Gambar 9.9.5 Kasus 4: Ruangan tidak kosong dan dokter sudah di assign di ruang lain..... 67
Gambar 9.10.1 Pasien cocok dengan salah satu data penyakit..... 67
Gambar 9.10.2 Pasien tidak cocok dengan data penyakit mana pun..... 67
Gambar 9.11.1 Pasien sudah didiagnosis dan diberikan obat yang sesuai.....68
Gambar 9.11.2 Pasien belum didiagnosis.....68
Gambar 9.11.3 Kasus pasien tidak memiliki penyakit yang sesuai..... 68
Gambar 9.12.1 Kasus pasien belum didiagnosis.....69
Gambar 9.12.2 Kasus pasien belum minum obat.....69
Gambar 9.12.3 Kasus pasien salah minum obat..... 69
Gambar 9.12.4 Kasus pasien belum diberi obat..... 69
Gambar 9.12.5 Kasus pasien sudah boleh pulang.....69
Gambar 9.13.1 Kasus pasien berhasil mendaftar check-upi.....70
Gambar 9.13.2 Kasus pasien sudah terdaftar di dalam antrian..... 71
Gambar 9.13.3 Kasus input tidak valid..... 72
Gambar 9.13.4 Kasus antrian penuh.....72
Gambar 9.14.1 Kasus pasien belum terdaftar di antrian ruangan..... 72
Gambar 9.14.2 Kasus pasien sudah terdaftar tetapi sudah masuk ruangan.....72
Gambar 9.14.3 Kasus pasien sudah terdaftar tetapi masih mengantri.....73

Gambar 9.15.1 Pasien memiliki obat di inventory dan meminumnya..... 73
Gambar 9.15.2 Pasien memiliki obat di inventory tetapi mencoba untuk minum obat di luar inventory..... 73
Gambar 9.15.3 Pasien tidak memiliki obat di inventory..... 73
Gambar 9.16.1 Pasien sudah meminum obat sebelumnya..... 73
Gambar 9.16.2 Pasien belum meminum obat.....74
Gambar 9.17.1 Kasus pengguna ingin keluar dari sistem informasi rumah sakit..... 74

1. Deskripsi persoalan

Tugas besar ini meminta untuk mencakup program rumah sakit digital dengan penerapan implementasi ADT untuk masing-masing fiturnya.

Berikut beberapa fitur-fitur sementara yang terdapat pada program.

1. Fitur *Login* digunakan untuk *login* akun.
2. Fitur *Register* Pasien digunakan untuk mendaftar akun baru.
3. Fitur *Logout* digunakan untuk keluar dari akun.
4. Fitur Lupa *Password* digunakan untuk mengganti password akun.
5. Fitur *Menu* dan *Help* digunakan untuk memberi menu opsi kepada pengguna.
6. Fitur Denah Rumah Sakit digunakan untuk memetakan beberapa ruangan pada denah 2 dimensi.
7. Fitur Lihat *User* digunakan oleh Manager untuk melihat seluruh pengguna.
8. Fitur Cari *User* digunakan oleh Manager untuk melihat pengguna dengan data yang spesifik.
9. Fitur Tambah Dokter digunakan untuk menambahkan pengguna dengan *role* Dokter.
10. Fitur Diagnosis digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasien oleh pengguna dengan *role* “Dokter”.
11. Fitur Ngobatin digunakan untuk memberi obat kepada pasien oleh pengguna dengan *role* “Dokter”.
12. Fitur PulangDok digunakan agar pasien bisa keluar dari ruangan dan pulanhg.
13. Fitur Daftar *Checkup* digunakan oleh Pasien untuk mendaftar gejala-gejala yang dimiliki.
14. Fitur Antrian Saya digunakan oleh Pasien untuk melihat nomor antrian.
15. Fitur Minum Obat digunakan oleh Pasien untuk meminum obat yang dimilikinya.
16. Fitur Minum Penawar digunakan oleh Pasien untuk mengeluarkan isi obat yang ada di perutnya.
17. Fitur *Exit* digunakan untuk keluar dari program dengan fitur penyimpanan.

2. Rencana Implementasi

Tabel 2.1 Rencana Implementasi

Implementasi ADT	FITUR	Deskripsi Implementasi	Alasan Implementasi
ADT List Statik	F01 - Login	Digunakan untuk *login* akun	Program dapat mengetahui user yang login dan menentukan akses mana saja yang diperbolehkan bagi user tersebut berdasarkan role.
ADT List Statik dan ADT Set	F02 - Register Pasien	Digunakan untuk mendaftar akun baru	Bagi pengguna baru, untuk dapat mendaftarkan akun barunya sebagai pasien sehingga bisa menjalankan program sebagai pasien.
ADT List Statik	F03 - Logout	Digunakan untuk keluar dari akun	Untuk keluar dari akunnya yang sekarang dengan tujuan untuk exit program atau pun berganti akun.
ADT List Statik	F04 - Lupa Password	Digunakan untuk mengganti password akun	Bertujuan agar orang yang lupa password dapat menggantinya.
ADT List Statik	F05 - Menu & Help	Digunakan untuk memberi menu opsi kepada pengguna	Bertujuan untuk memberikan bantuan command-command yang dapat dilakukan oleh user tersebut berdasarkan role.
ADT Matriks	F06 - Denah Rumah Sakit (D01)	Digunakan untuk memetakan beberapa ruangan pada denah 2 dimensi	Memiliki batasan yang jelas untuk baris dan kolom juga kemudahan untuk mengakses elemen

ADT List Statik	F07 - Lihat User	Digunakan untuk melihat semua user yang ada dengan pengurutan berdasarkan ID atau nama	Melihat semua user langsung di program tanpa membuka file data
Array Search	F08 - Cari User	Digunakan untuk mencari user berdasarkan ID atau nama	Mempermudah dan mempercepat pencarian dengan algoritma pencarian tertentu
ADT Linked List dan ADT Queue	F09 - Lihat Antrian	Digunakan untuk melihat semua antrian yang ada di rumah sakit tiap ruangannya	Membandingkan antrian tiap ruangan dan melihat antrian secara keseluruhan sehingga tidak perlu membuka satu per satu
ADT Matriks dan List Statik	F10 - Tambah Dokter dan Menugaskan Dokter	Digunakan untuk menambahkan pengguna dengan *role* Dokter	Bertujuan bagi manager untuk dapat menambah dokter dan menugaskan dokter ke ruangan tertentu.
ADT List Statik	F11 - Diagnosis	Digunakan untuk menentukan penyakit berdasarkan gejala-gejala yang ada	Bertujuan untuk mempermudah penentuan penyakit bagi dokter
ADT Map	F12 - Ngobatin	Digunakan untuk memberikan obat yang sesuai dengan penyakit yang ada	Bertujuan untuk mempermudah pembagian obat dan penyembuhan penyakit
ADT Queue, ADT Matriks, ADT Stack	F13 - Pasien Pulang	Digunakan oleh pasien untuk bertanya apakah boleh pulang atau tidak ditandai dengan sembuh atau tidak	Bertujuan agar pasien tahu kondisi kesehatan badannya saat itu

3. Daftar Pembagian Kerja Anggota Kelompok

Tabel 3.1 Pembagian Kerja Berdasarkan Fitur dan Implementasi ADT

Fitur	Implementasi *)	NIM Desainer **)	NIM Coder **)	NIM Tester **)
F01 - Login	ADT List Statik	13524110 (Jenka) 13524088 (Via)	13524110 (Jenka) 13524088 (Via)	13524088 (Via) 13524048 (Josh)
F02 - Register Pasien	ADT List Statik dan ADT Set	13524146 (Brain)	13524146 (Brain)	13524088 (Via)
F03 - Logout	ADT List Statik	13524110 (Jenka) 13524088 (Via)	13524110 (Jenka) 13524088 (Via)	13524088 (Via)
F04 - Lupa Password	ADT List Statik	13524110 (Jenka) 13524088 (Via)	13524110 (Jenka) 13524088 (Via)	13524088 (Via)
F05 - Menu & Help	ADT List Statik	13524146 (Brain)	13524146 (Brain)	13524088 (Via) 13524048 (Josh)
F06 - Denah Rumah Sakit (D01)	ADT Matriks	13524048 (Josh)	13524048 (Josh)	13524088 (Via) 13524048 (Josh)
F07 - LihatUser	ADT List Statik	13524088 (Via)	13524088 (Via)	13524088 (Via)
F08 - CariUser	ADT List Statik	13524088 (Via)	13524088 (Via)	13524088 (Via)
F09 - Lihat Semua Antrian	ADT Matriks, ADT Queue dan ADT Linked List	13524048 (Josh)	13524048 (Josh)	13524048 (Josh)
F10 - Tambah Doktor	ADT List Statik dan ADT Matriks	13524146 (Brain)	13524146 (Brain)	13524048 (Josh)
F11 - Diagnosis	ADT List Statik, ADT Queue, dan ADT Map	13524110 (Jenka)	13524110 (Jenka)	13524110 (Jenka)
F12 - Ngobatin	ADT List Statik, ADT Queue, dan ADT Map	13524110 (Jenka)	13524110 (Jenka)	13524110 (Jenka)
F13 - PulangDok	ADT List Statik, Queue, ADT Stack, dan ADT Matriks	13524146 (Brain)	13524146 (Brain)	13524048 (Josh)
F14 - Daftar *Checkup*	ADT Queue, ADT Matriks, dan ADT List Statik.	13524146 (Brain)	13524146 (Brain)	13524048 (Josh)

Fitur	Implementasi *)	NIM Desainer **)	NIM Coder **)	NIM Tester **)
F01 - Login	ADT List Statik	13524110 (Jenka) 13524088 (Via)	13524110 (Jenka) 13524088 (Via)	13524088 (Via) 13524048 (Josh)
F02 - Register Pasien	ADT List Statik dan ADT Set	13524146 (Brain)	13524146 (Brain)	13524088 (Via)
F03 - Logout	ADT List Statik	13524110 (Jenka) 13524088 (Via)	13524110 (Jenka) 13524088 (Via)	13524088 (Via)
F15 - Antrian	ADT Matriks dan ADT List Statik	13524048 (Josh)	13524048 (Josh)	13524048 (Josh)
F16 - Minum Obat	ADT List Statik, ADT Stack, ADT Map	13524022 (Ishak)	13524022 (Ishak)	13524048 (Josh)
F17 - Minum Penawar	ADT List Statik, ADT Stack, ADT Map	13524022 (Ishak)	13524022 (Ishak)	13524048 (Josh)
F18 - Exit	ADT List Statik, Matriks, dan Queue.	13524022 (Ishak)	13524022 (Ishak)	13524022 (Ishak)
Logic Pembacaan *FIle*	-	13524110 (Jenka)	13524110 (Jenka)	13524110 (Jenka)
Logic Penulisan/Penyimpanan *FIle*	-	13524022 (Ishak)	13524022 (Ishak)	13524022 (Ishak)

Tabel 3.2 Pembagian Kerja Berdasarkan Teknikal Lainnya

Pekerjaan	NIM Kontributor
Pembuatan Laporan Milestone 1	13524146 (Brain) 13524110 (Jenka)
Notulensi dan Pembuatan Form Asistensi Milestone 1 & 2	13524088 (Via)
Pembuatan Laporan Milestone 2	13524022 (Ishak) 13524048 (Josh) 13524088 (Via) 13524110 (Jenka) 13524146 (Brain)

4. Checklist Hasil Rancangan, Implementasi dan Testing Setiap Primitif

Tabel 4.1 *Checklist* Hasil Rancangan, Implementasi, dan Testing

Fitur	Desain	Implementasi	Testing
F01 - Login	V	V	V
F02 - Register Pasien	V	V	V
F03 - Logout	V	V	V
F04 - Lupa Password	V	V	V
F05 - Menu & Help	V	V	V
F06 - Denah Rumah Sakit (D01)	V	V	V
F07 - Lihat User	V	V	V
F08 - Cari User	V	V	V
F09 - Lihat Antrian	V	V	V
F10 - Tambah Doktor dan Assign Dokter	V	V	V
F11 - Diagnosis	V	V	V
F12 - Ngobatin	V	V	V
F13 - PulangDok	V	V	V
F14 - Daftar Check-up	V	V	V
F15 - Antrian Saya!	V	V	V
F16 - Minum Obat	V	V	V
F17 - Minum Penawar	V	V	V
F18 - Exit	V	V	V

5. Desain *Command*

Berikut merupakan command yang tersedia untuk fitur-fitur Rumah Sakit DIgital.

a. Command **LOGIN** berfungsi untuk login akun.
   Masukan: *username* dan *password* pengguna.
   Keluaran: teks validasi akun dan telah masuk atau tidak.

b. Command **REGISTER** berfungsi untuk mendaftar akun baru.
   Masukan: *username* dan *password* pengguna.
   Keluaran: memasukkan akun baru ke ADT list atau data akun.

c. Command **LOGOUT** berfungsi untuk keluar dari akun.
   Masukan: -
   Keluaran: keluar dari akun sekarang sehingga bisa melakukan login lagi.

d. Command **LUPA_PASSWORD** berfungsi untuk mengganti password.
   Masukan: *username*, kode unik, dan *password*.
   Keluaran: jika username dan kode unik valid, password baru akan terupdate secara otomatis untuk username tersebut.

e. Command **HELP** untuk menampilkan layar menu bantuan.
   Masukan: -
   Keluaran: command-command yang tersedia bagi user tersebut berdasarkan role.

f. Command **LIHAT_DENAH** untuk melihat denah rumah sakit.
   Masukan: -
   Keluaran: menampilkan denah rumah sakit berdasarkan ADT matriks yang berasal dari file config.txt.

g. Command **LIHAT_RUANGAN** [IDRuangan] untuk melihat kapasitas, jumlah pasien, dan dokter pada IDRuangan.
   Masukan: Nomor ruangan berupa *string*.
   Keluaran: menampilkan kapasitas maksimal pasien di dalam ruangan, dokter yang ada di ruangan, dan pasien di dalam ruanganjika ada.

h. Command **LIHAT_SEMUA_ANTRIAN** untuk melihat antrian pasien beserta fitur tambahan seperti kapasitas, jumlah pasien, dan dokter tiap ruangan.
   Masukan: -
   Keluaran: menampilkan denah rumah sakt dan antrian yang ada di tiap ruangannya, baik pasien di dalam maupun di luar.

i. Command **LIHAT_USER** untuk melihat list berisi user yang terdaftar dengan dua cara pengurutan, yaitu berdasarkan ID dan nama. Command hanya tersedia untuk role Manager.
   Masukan: Pilihan metode pengurutan dengan representasi integer, yaitu 1 untuk pengurutan berdasarkan ID dan 2 untuk pengurutan berdasarkan nama.
   Keluaran: menampilkan list berisi user dengan metode pengurutan yang dipilih.

j. Command **LIHAT_PASIEN** untuk melihat list berisi pasien yang terdaftar dengan dua cara pengurutan, yaitu berdasarkan ID dan nama. Command hanya tersedia untuk role Manager.
   Masukan: Pilihan metode pengurutan dengan representasi integer, yaitu 1 untuk pengurutan berdasarkan ID dan 2 untuk pengurutan berdasarkan nama.
   Keluaran: menampilkan list berisi pasien dengan metode pengurutan yang dipilih.

k. Command **LIHAT_DOKTER** untuk melihat list berisi dokter yang terdaftar dengan dua cara pengurutan, yaitu berdasarkan ID dan nama. Command hanya tersedia untuk role Manager.
   Masukan: Pilihan metode pengurutan dengan representasi integer, yaitu 1 untuk pengurutan berdasarkan ID dan 2 untuk pengurutan berdasarkan nama.
   Keluaran: menampilkan list berisi dokter dengan metode pengurutan yang dipilih.

l. Command **CARI_USER** untuk mencari user dengan dua cara, yaitu mencari berdasarkan nama dan mencari berdasarkan ID.
   Masukan: Pilihan metode pencarian berupa integer, yaitu 1 untuk mencari berdasarkan nama dan 2 untuk mencari berdasarkan ID.
   Keluaran: Jika ditemukan, maka akan ditampilkan detail user yang memuat ID, nama, role, dan keterangan lain.

m. Command **CARI_PASIEN** untuk mencari pasien dengan tiga cara, yaitu mencari berdasarkan nama, mencari berdasarkan ID, dan mencari berdasarkan penyakit.
   Masukan: Pilihan metode pencarian berupa integer, yaitu 1 untuk mencari berdasarkan nama, 2 untuk mencari berdasarkan ID, dan 3 untuk mencari berdasrkan penyakit. Jika memilih 3 atau berdasarkan penyakit, maka akan ada masukan tambahan untuk pemilihan metode pengurutan berupa integer, yaitu 1 untuk mengurut berdasarkan nama dan 2 untuk ID.
   Keluaran: Jika ditemukan, maka akan ditampilkan detail pasien yang memuat ID, nama, dan penyakit.

n. Command **CARI_DOKTER** untuk mencari dokter dengan dua cara, yaitu mencari berdasarkan nama dan mencari berdasarkan ID.
   Masukan: Pilihan metode pencarian berupa integer, yaitu 1 untuk mencari berdasarkan nama dan 2 untuk mencari berdasarkan ID.
   Keluaran: Jika ditemukan, maka akan ditampilkan detail dokter yang memuat ID dan nama.

o. Command **LIHAT_SEMUA_ANTRIAN** untuk melihat rincian ruangan-ruangan yang ada di denah termasuk dengan antriannya.
   Masukan: -
   Keluaran: Gambar denah rumah sakit beserta nama ruangan dan jika ruangan tidak kosong, maka akan ditampilkan detail ruangan berupa kapasitas ruangan, dokter, dan antrian.

p. Command **SAVE** untuk menyimpan pada folder data dengan nama tertentu.
   Masukan: nama folder.
   Keluaran: melakukan program write untuk menyimpan data ke file tersebut dan membuat folder atau file jika belum ada.

q. Command **TAMBAH_DOKTER** untuk menambahkan jumlah dokter pada rumah sakit.
   Masukan: *username* dan *password*.
   Keluaran: menambahkan akun dengan role dokter pada list user.

r. Command **ASSIGN_DOKTER** untuk menambahkan jumlah dokter pada rumah sakit.
   Masukan: *username* dan ruangan.
   Keluaran: dokter dengan username tersebut akan ditugaskan ke ruangan yang ditulis jika memenuhi syarat.

s. Command **DIAGNOSIS** untuk mendiagnosis pasien sesuai pengguna yang *login* sebagai Dokter.
   Masukan: -
   Keluaran: mengecek penyakit yang diderita oleh pasien dengan urutan paling pertama.

t. Command **NGOBATIN** untuk mengobati pasien sesuai pengguna yang *login* sebagai Dokter.
   Masukan: -
   Keluaran: memberi obat kepada pasien dengan urutan paling pertama.

u. Command **PULANGDOK** untuk pasien dapat mengecek apakah pasien diperbolehkan untuk pulang atau tidak dengan arti lain, yaitu pengecekan apakah pasien sudah sembuh atau tidak.
   Masukan: -
   Keluaran: akan ada teks berisi keadaan pasien sekarang dan keterangan diperbolehkan pulang atau tidak. Lalu, data pasien berupa data tubuh, riwayat penyakit, dan keterangan ada di antrian akan dihapus.

v. Command **DAFTAR_CHECKUP** untuk pasien dapat melakukan checkup.
   Masukan: Data check-up berupa integer dan bilangan real dan pilihan dokter.
   Keluaran: tampilan keberhasilan check-up jika memenuhi syarat-syarat. Selanjutnya, akan ada pengisian data ke list user dan penempatan pasien ke dalam antrian.

w. Command **ANTRIAN** untuk pasien dapat melihat posisi dia dalam antrian.
   Masukan: -
   Keluaran: Tampilan status antrian pasien dengan detail berupa nama dokter, ruangan, dan posisi antrian.

x. Command **MINUM_OBAT** untuk pasien dapat meminum obat.
   Masukan: Opsi obat yang akan dipilih berupa integer.
   Keluaran: Tampilan bahwa pasien berhasil meminum obat dan obat akan dipindahkan dari inventory ke dalam stack yang menggambarkan perut pasien.

y. Command **PENAWAR** untuk pasien dapat menggunakan penawar yang berguna untuk mengeluarkan obat yang terakhir kali diminum.
   Masukan: Tampilan bahwa pasien berhasil menggunakan penawar jika perut tidak kosong dan obat akan berpindah dari stack ke inventory.

z. Command **EXIT** memberi opsi kepada pengguna untuk menyimpan file atau tidak dan keluar dari program.
   Masukan: *string*, berupa huruf ‘y’ atau ‘n’.
   Keluaran: memberhentikan program yang berlangsung dan akan melakukan save file jika masukan adalah ‘y’ dan jika ‘n’, maka tidak akan melakukan save file.

6. Desain Kamus Data

```
/* ********** KAMUS ADT USER ********** */

constant IDX_UNDEF : integer = -1
constant IDX_MIN: integer = 0
constant MARK_INT : integer = -1
constant MARK_F : real = -1.0
constant MARK_S : string = "KOSONG"

constant MAX_USERS : integer = 300
constant MAX_USERNAME_LENGTH : integer = 40
constant MAX_PASSWORD_LENGTH : integer = 40

constant SEHAT : string = “SEHAT”

type User:
<   id : integer,
    username : string,
    password : string,
    role : string,
    riwayatPenyakit: string,
    suhuTubuh : real,
    tekananSistolik : integer,
    tekananDiastolik : integer,
    detakJantung : integer,
    saturasiOksigen : real,
    kadarGulaDarah : integer,
    beratBadan : real,
    tinggiBadan : integer,
    kadarKolesterol : integer,
    trombosit : integer  >

type ListUser
<   contents : array [0...MAX_USERS] of User,
    { Memori tempat penyimpan elemen (container) }
    nEff : integer { Nilai efektif dari suatu list }  >

/* ********** KAMUS ADT DENAH MATRIKS ********** */

type Qtype : integer

type Queue :
<   contents : array of Qtype, { array dinamis }
    firstIdx : integer,
    lastIdx : integer,
    nEff : integer, { Jumlah pasien. Kalo 0 berarti belum ada pasien.}
    capacity : integer
    { Maksimal Pasien di antrian. Jadi dalam Queue maksimal indeksnya
capacity karena termasuk dokter. } >

/* ********** KAMUS ADT STACK ********** */
constant STACK_CAPACITY : integer = 20
constant MARK_OBAT : integer = -1

type Stack : <
    contents : array [0…STACK_CAPACITY-1] of integer,
    top: integer
>

type ListPerut : <
```

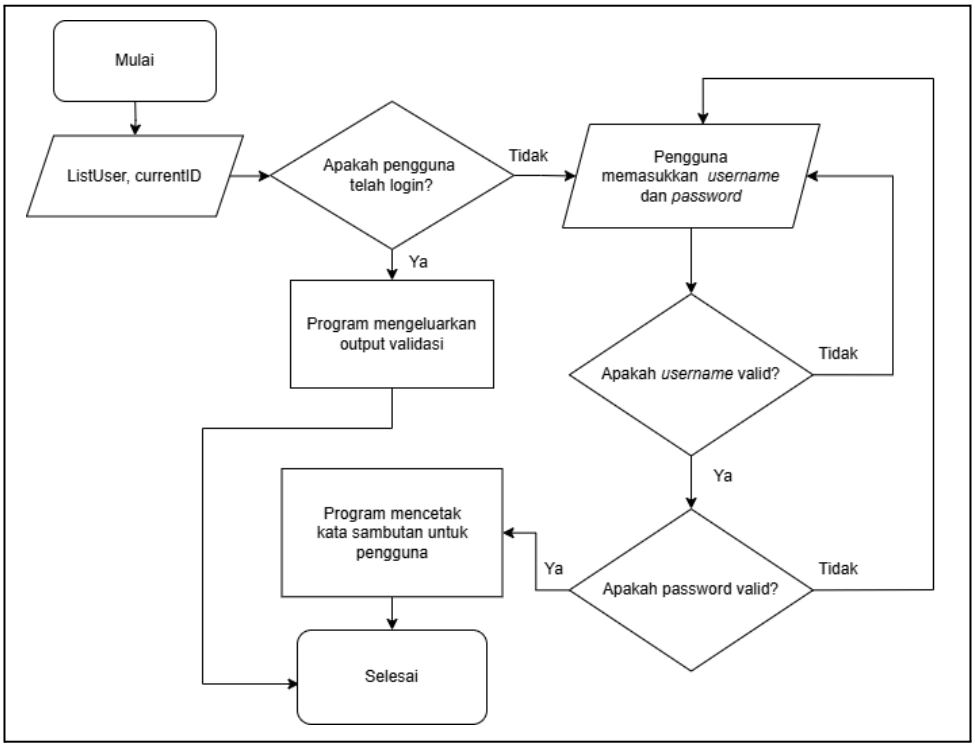
```
    contents : array [0…MAX_USERS-1] of StackObat,
    nEff : integer
>

/* ********** KAMUS LIST INVENTORY ********** */

type ListInventory : <
    contents : array [0…MAX_USERS-1] of ListValue,
    nEff : integer
>

/* ********** KAMUS LINKED LIST ********** */

type ElType : integer
type Address: pointer to Node

type Node : <
    info : ElType,
    next : Address
>

/* ********** KAMUS ADT OBAT PENYAKIT ********** */

constant MAX_NAME : integer = 200
constant MAX_OBAT : integer = 350
constant MAX_PENYAKIT : integer = 350
constant MAX_OBATPENYAKIT : integer = 350

type Obat : <
    obatID : integer,
    namaObat : string
>

type Penyakit : <
    id : integer,
    namaPenyakit : string,
    float suhuTubuhMin : float,
    float suhuTubuhMax : float,
    tekananSistolikMin : integer,
    tekananSistolikMax : integer,
    tekananDiastolikMin : integer,
    tekananDiastolikMax : integer,
    detakJantungMin : integer,
    detakJantungMax : integer,
    saturasiOksigenMin : float,
    saturasiOksigenMax : float,
    kadarGulaDarahMin : integer,
    kadarGulaDarahMax : integer,
    beratBadanMin : float,
    beratBadanMax : float,
    tinggiBadanMin : integer,
    tinggiBadanMax : integer,
    kadarKolesterolMin : integer,
    kadarKolesterolMax : integer,
    trombositMin : integer,
    trombositMax : integer,
>

type ObatPenyakit {
    obatID : integer,
    penyakitID :integer,
```

```
    urutanMinum : integer
>


type ListObat : <
    contents : array [0…MAX_OBAT-1] of Obat,
    nEff : integer
>


type ListPenyakit : <
    contents : array [0…MAX_PENYAKIT-1] of Penyakit,
    nEff : integer
>


type ListObat : <
    contents : array [0…MAX_OBATPENYAKIT-1] of ObatPenyakit,
    nEff : integer
>

/* ********** KAMUS ADT MAP ********** */

constant MAX_MAP : integer = 500

type ListValue : <
    contents : array [0…19] of integer,
    nEff : integer
>


type MapEntryOP : <
    keyPenyakit : integer,
    valueListID : ListValue,
    valueListName : array [0…19] of string
>

type MapObatPenyakit : <
    contents : array [0…MAX_MAP-1] of MapEntryOP,
    nEff : integer
>

/* ********** KAMUS DATA QUEUE ********** */

constant MIN_BARIS : integer = 1
constant MAX_BARIS: integer = 100
constant MIN_KOLOM : integer = 1
constant MAX_KOLOM : integer = 100
constant MAX_PASIEN: integer = 100

constant MARK_ROWS : integer = 100
constant MARK_COLS : integer = 100

type Ruangan :
<   idDoktor : integer,
    antriPasien : Queue,
    kapasitas : integer   >

type Matrix :
<   data : Ruangan,
    rows : integer,
    cols : integer   >
```

```
/* ********** KAMUS GLOBAL ********** */

       M : Matrix
       l : ListUser
       lo : ListObat
       lp : ListPenyakit
       lop : ListObatPenyakit
       inv : ListInventory
       mop : MapObatPenyakit
       lpe : ListPerut
       status : boolean
       currentID, id : integer
       username, cekNama, password, input, ruangan : string
       folder_name, folder_path : string
```

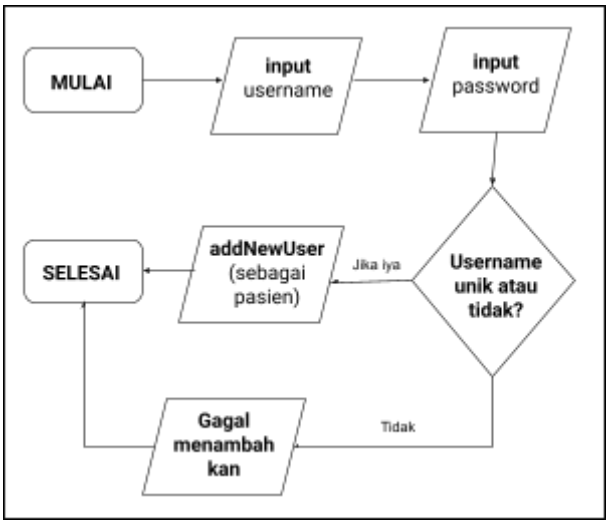
7. Desain Dekomposisi Algoritmik dan Fungsional Program

Fitur F01 - LOGIN



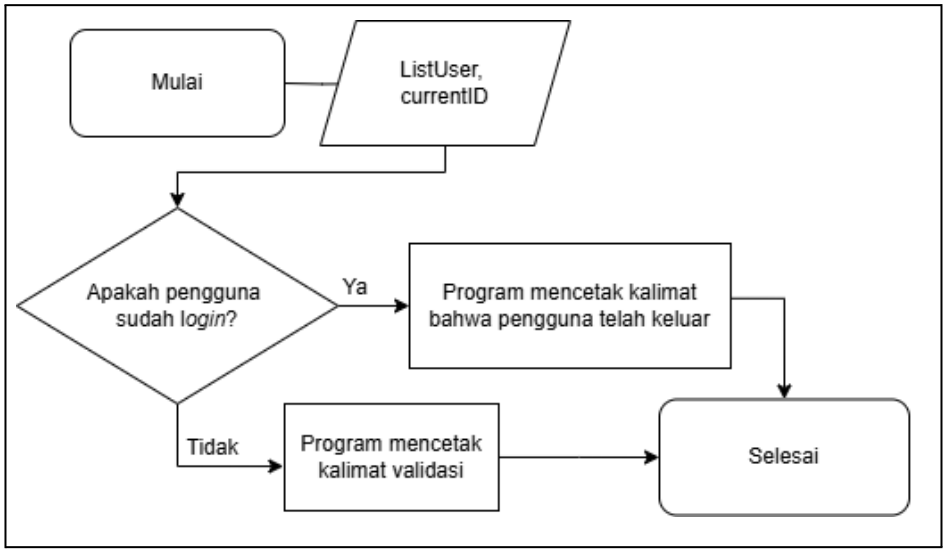
Gambar 7.1 Flowchart F01

Fitur F02 - REGISTER



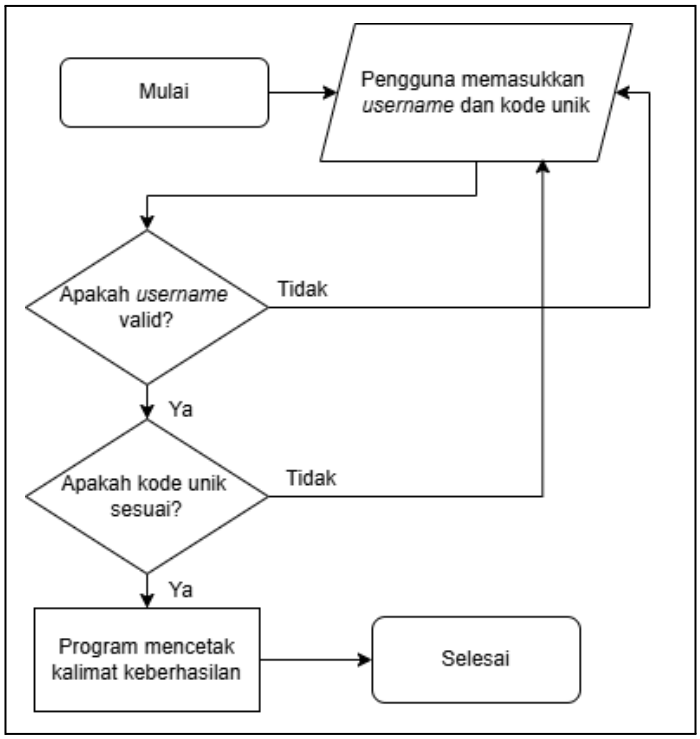
Gambar 7.2 Flowchart F02

Fitur F03 - LOGOUT



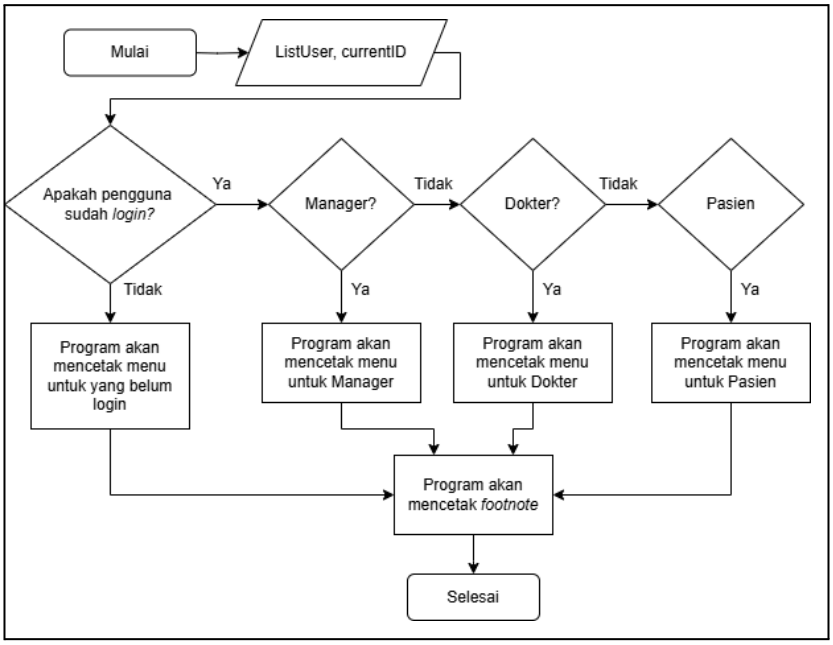
Gambar 7.3 Flowchart F03

Fitur F04 - LUPA_PASSWORD



Gambar 7.4 Flowchart F04

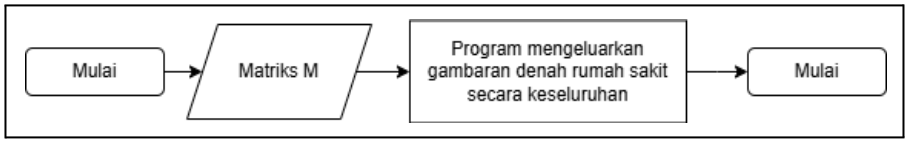
Fitur F05 - HELP



Gambar 7.5 Flowchart F05

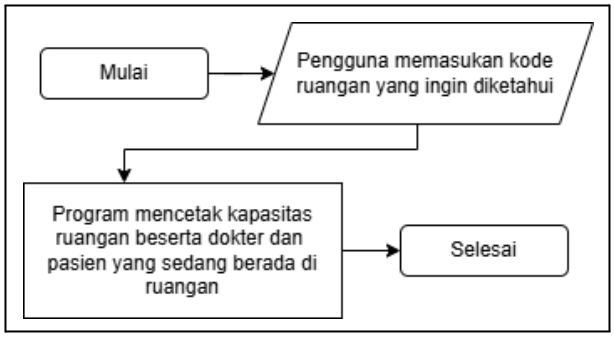
Fitur F06 - LIHAT_DENAH

Command Pertama - LIHAT_DENAH



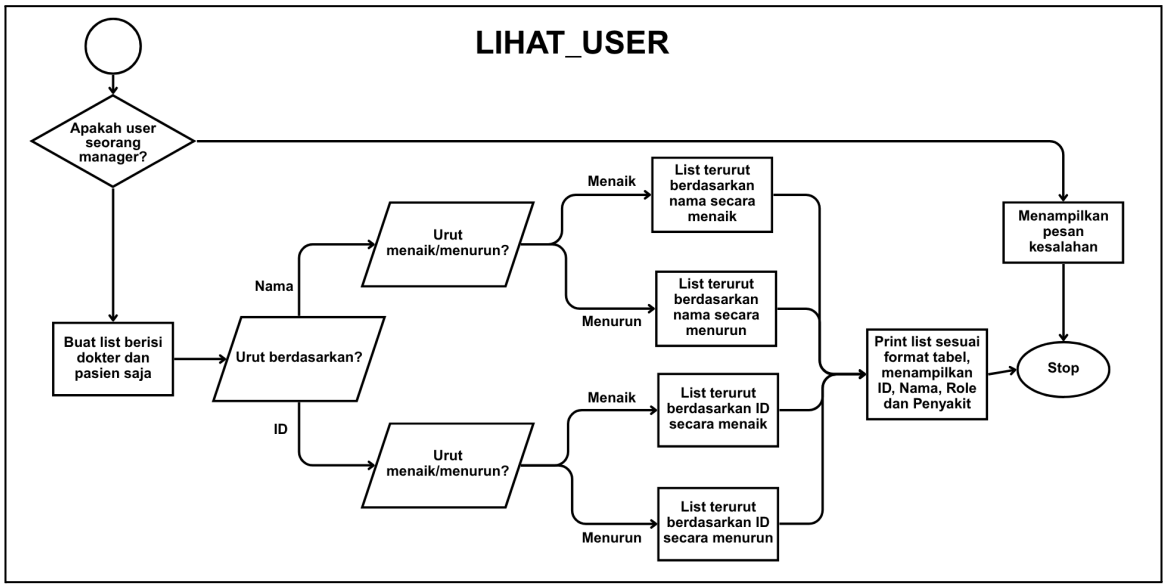
Gambar 7.6.1 Flowchart F06

Command Kedua - LIHAT_RUANGAN

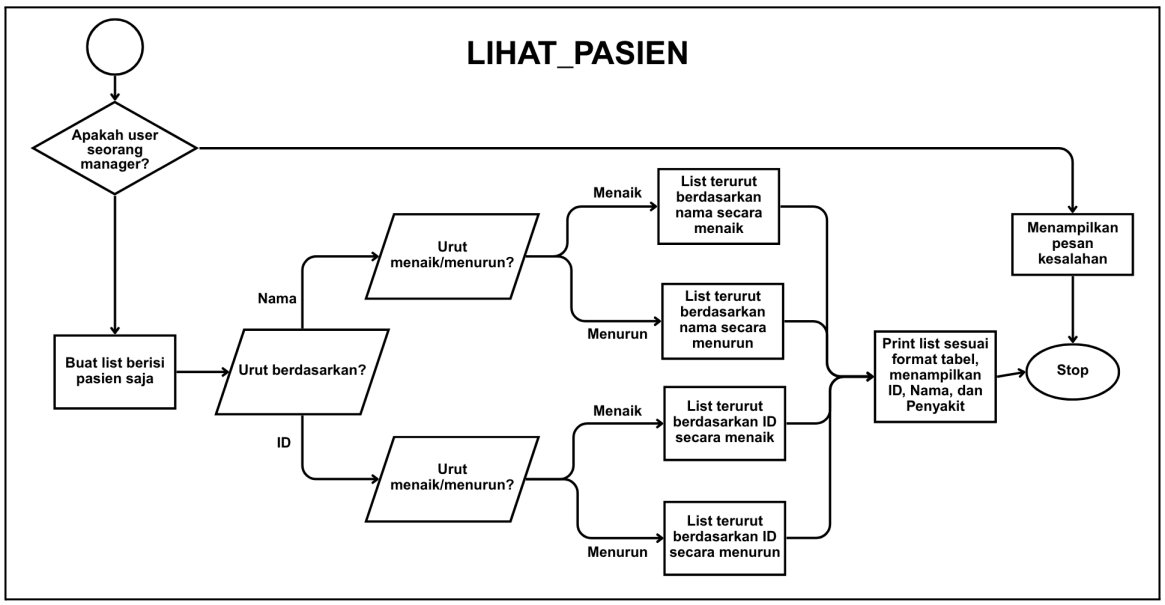


Gambar 7.6.2 Flowchart F06

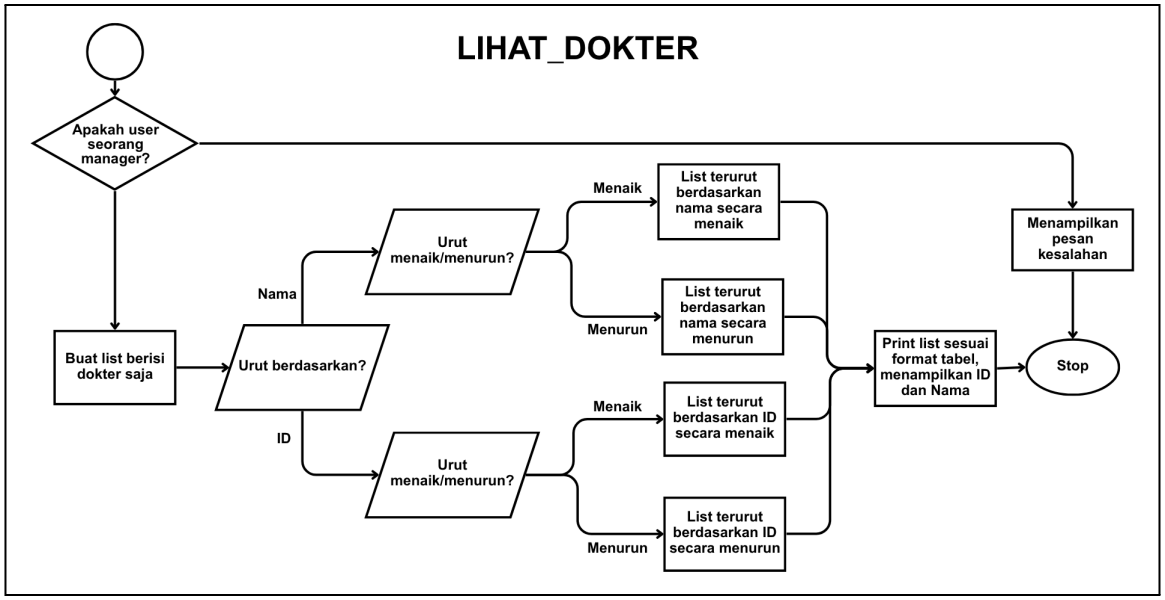
Fitur F07 - LIHAT_USER



Gambar 7.7.1 Flowchart F07

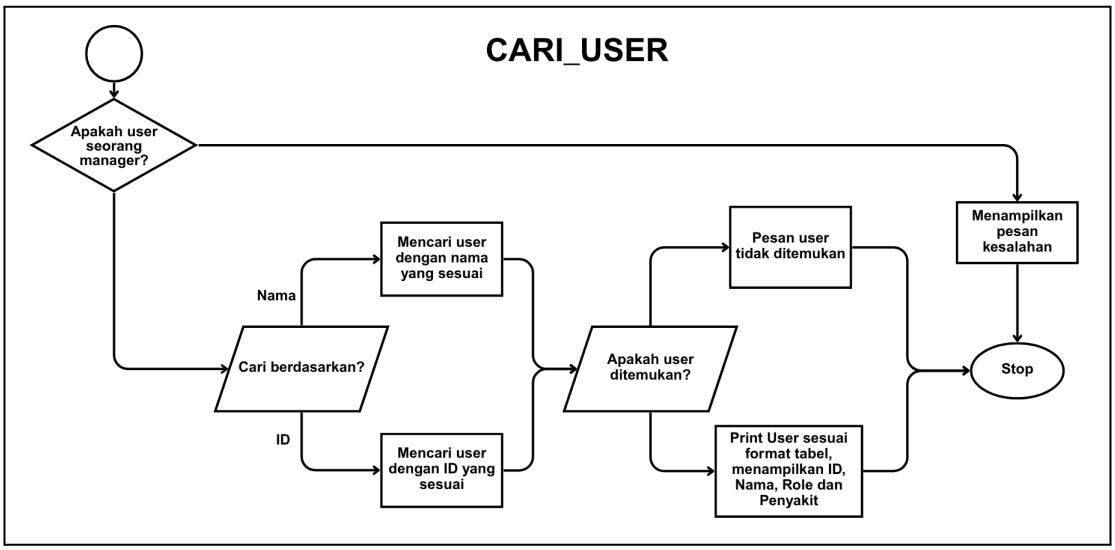


Gambar 7.7.2 Flowchart F07

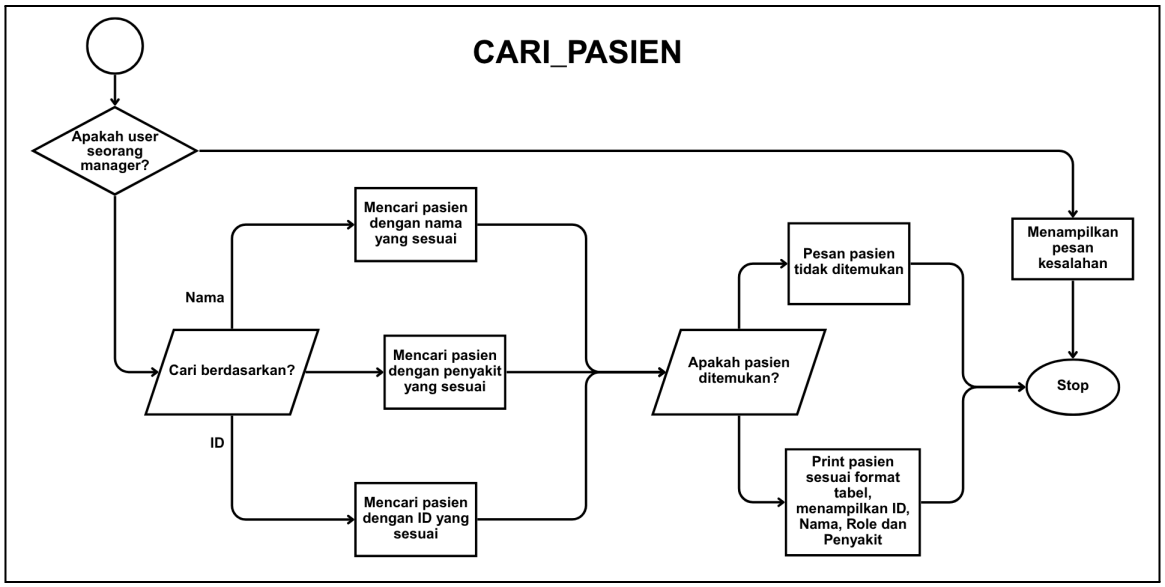


Gambar 7.7.3 Flowchart F07

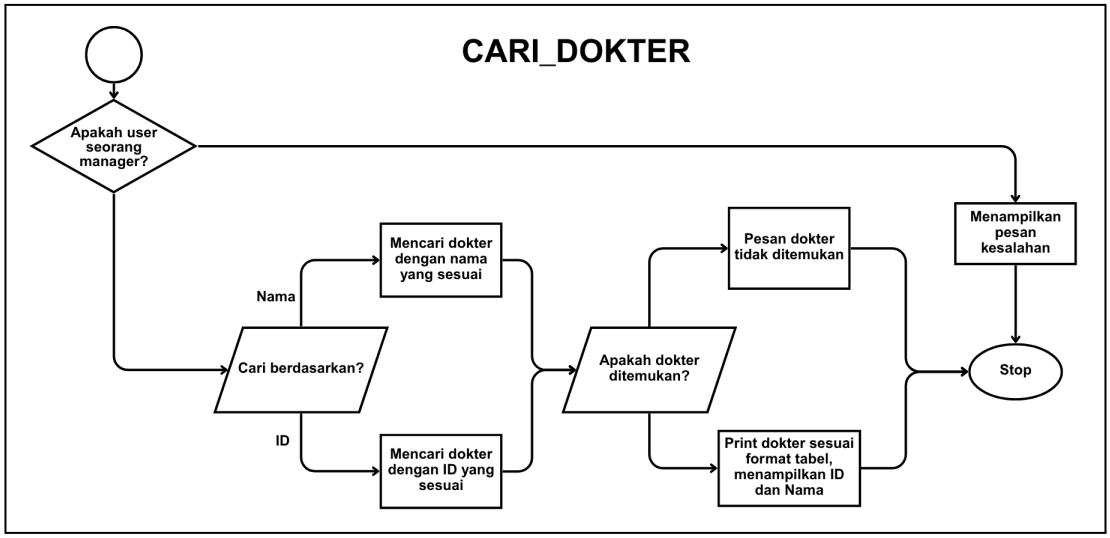
Fitur F08 - CARI_USER



Gambar 7.8.1 Flowchart F08

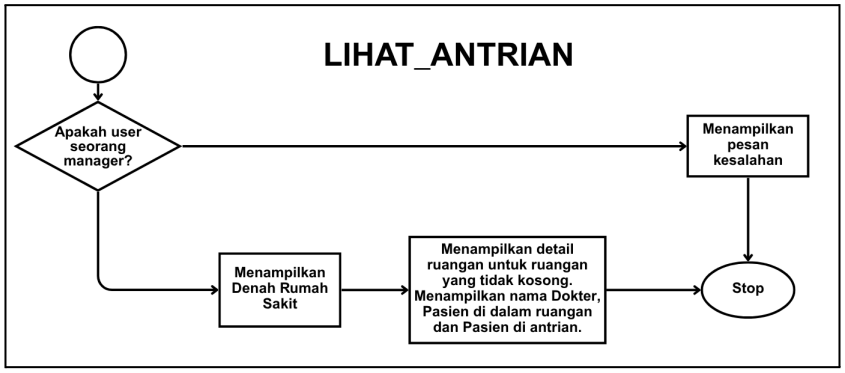


Gambar 7.8.2 Flowchart F08



Gambar 7.8.3 Flowchart F08

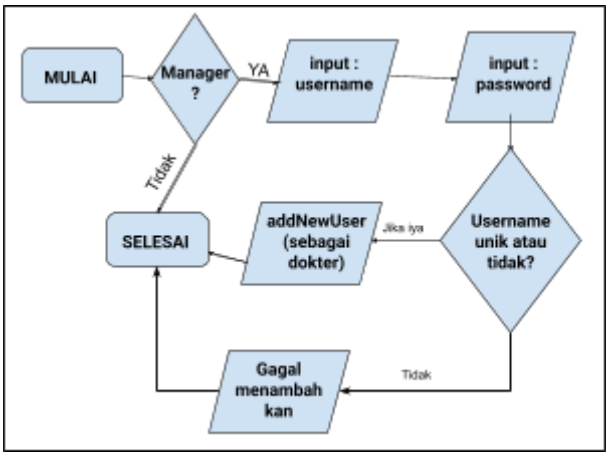
Fitur F09 - LIHAT_ANTRIAN



Gambar 7.9 Flowchart F09

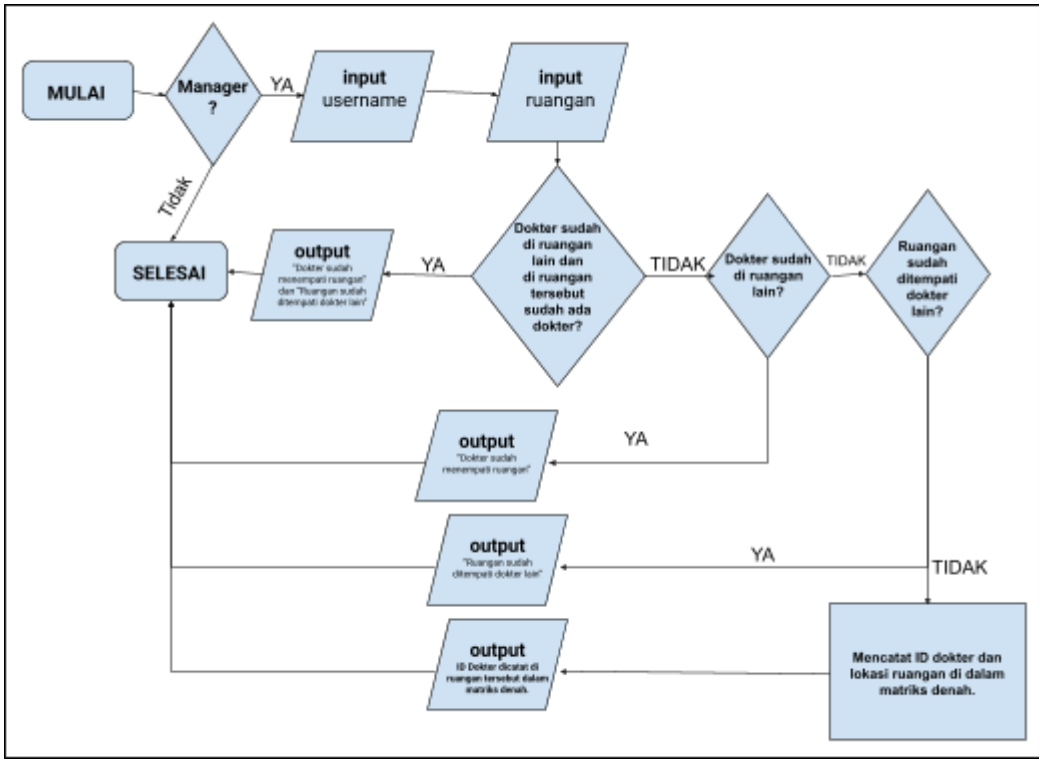
Fitur F10 - TAMBAH_DOKTER

Command Pertama - TAMBAH_DOKTER



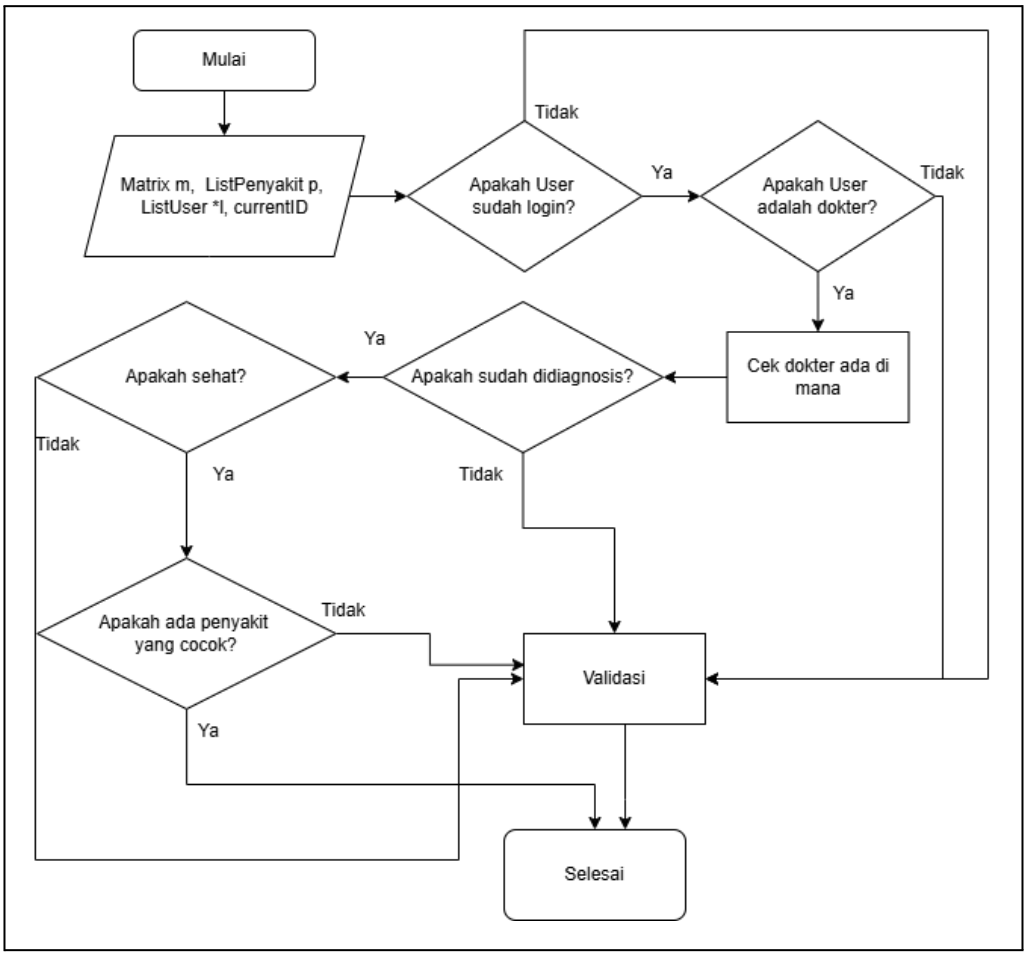
Gambar 7.10.1 Flowchart F010

Command Kedua - ASSIGN_DOKTER



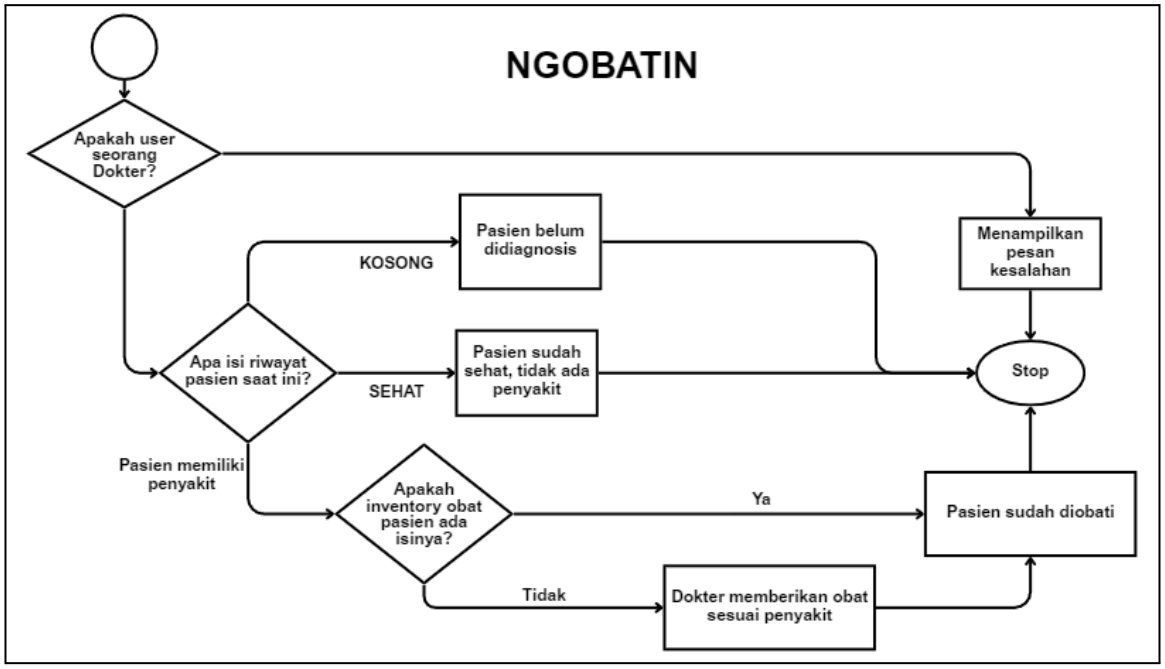
Gambar 7.10.2 Flowchart F010

Fitur F11 - DIAGNOSIS



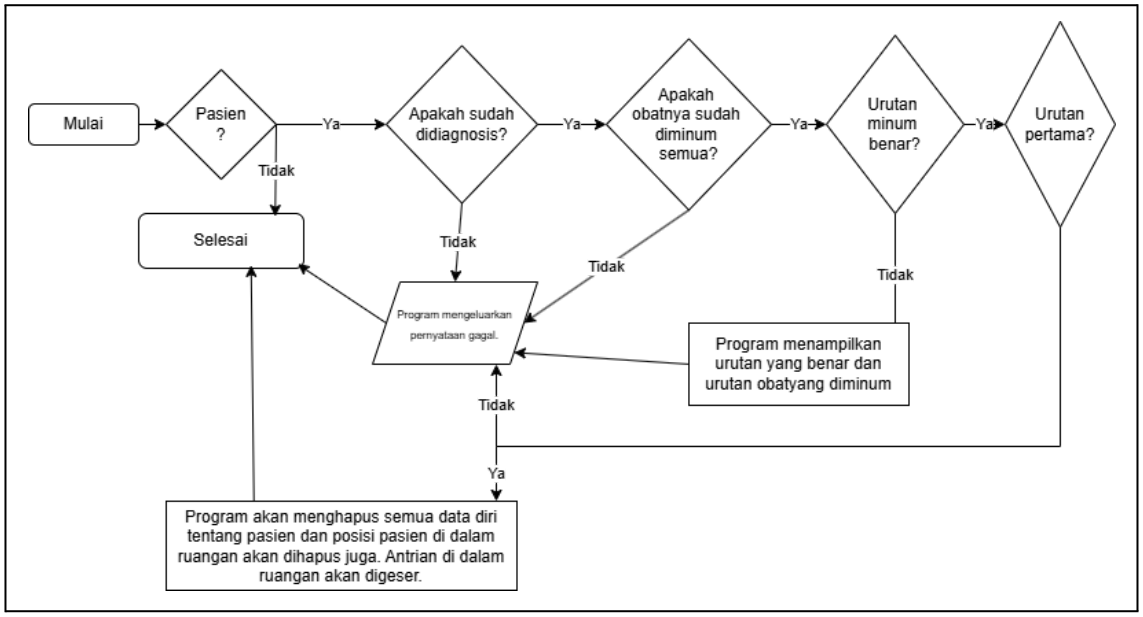
Gambar 7.11 Flowchart F11

Fitur F12 - NGOBATIN



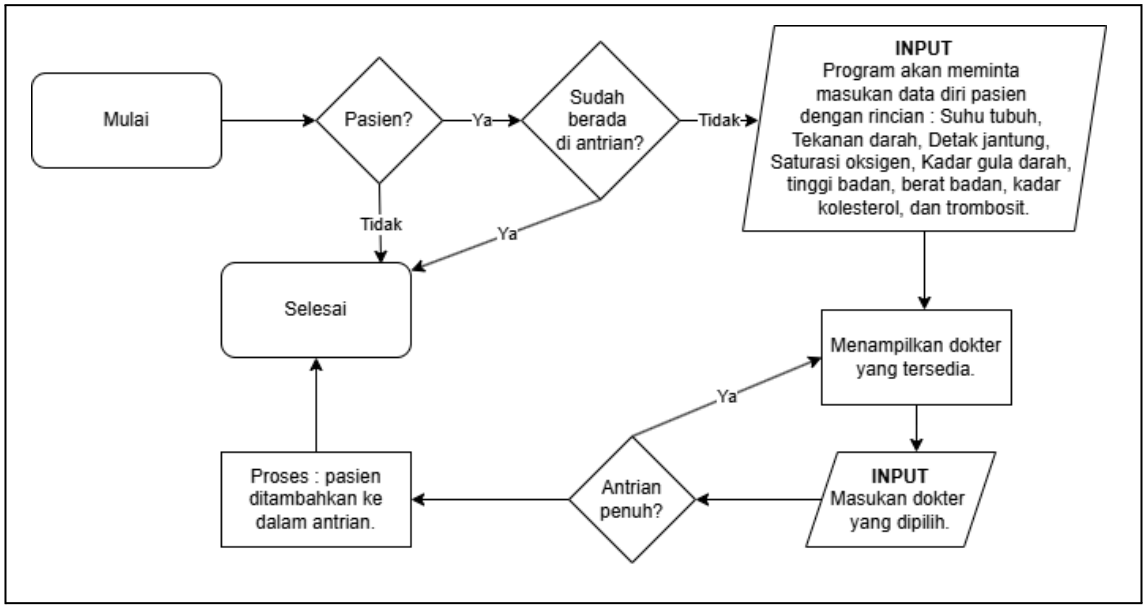
Gambar 7.12 Flowchart F12

Fitur F13 - PULANGDOK



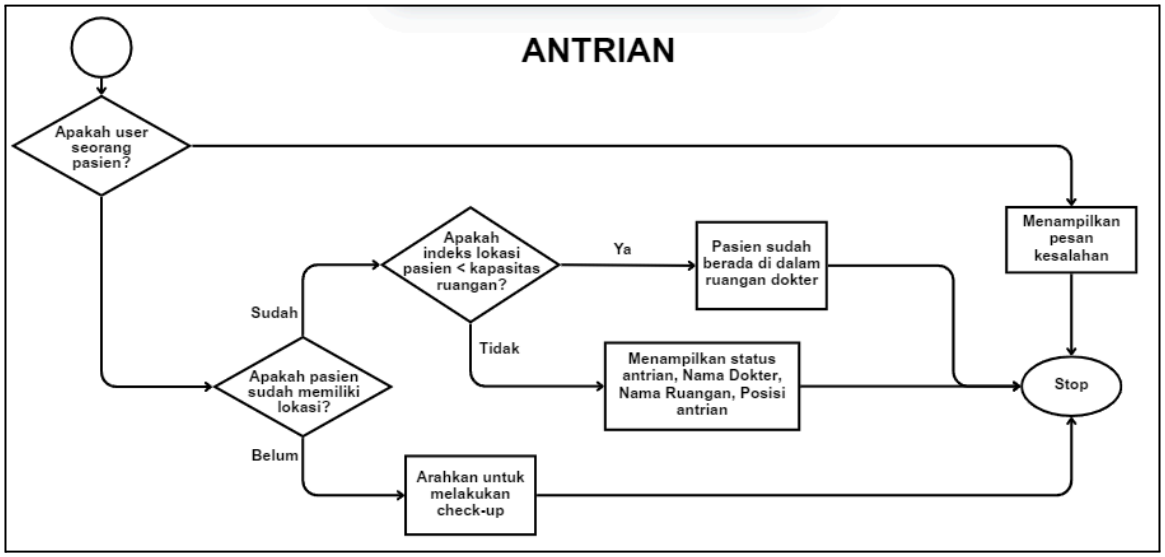
Gambar 7.13 Flowchart F13

Fitur F14 - DAFTAR CHECK-UP



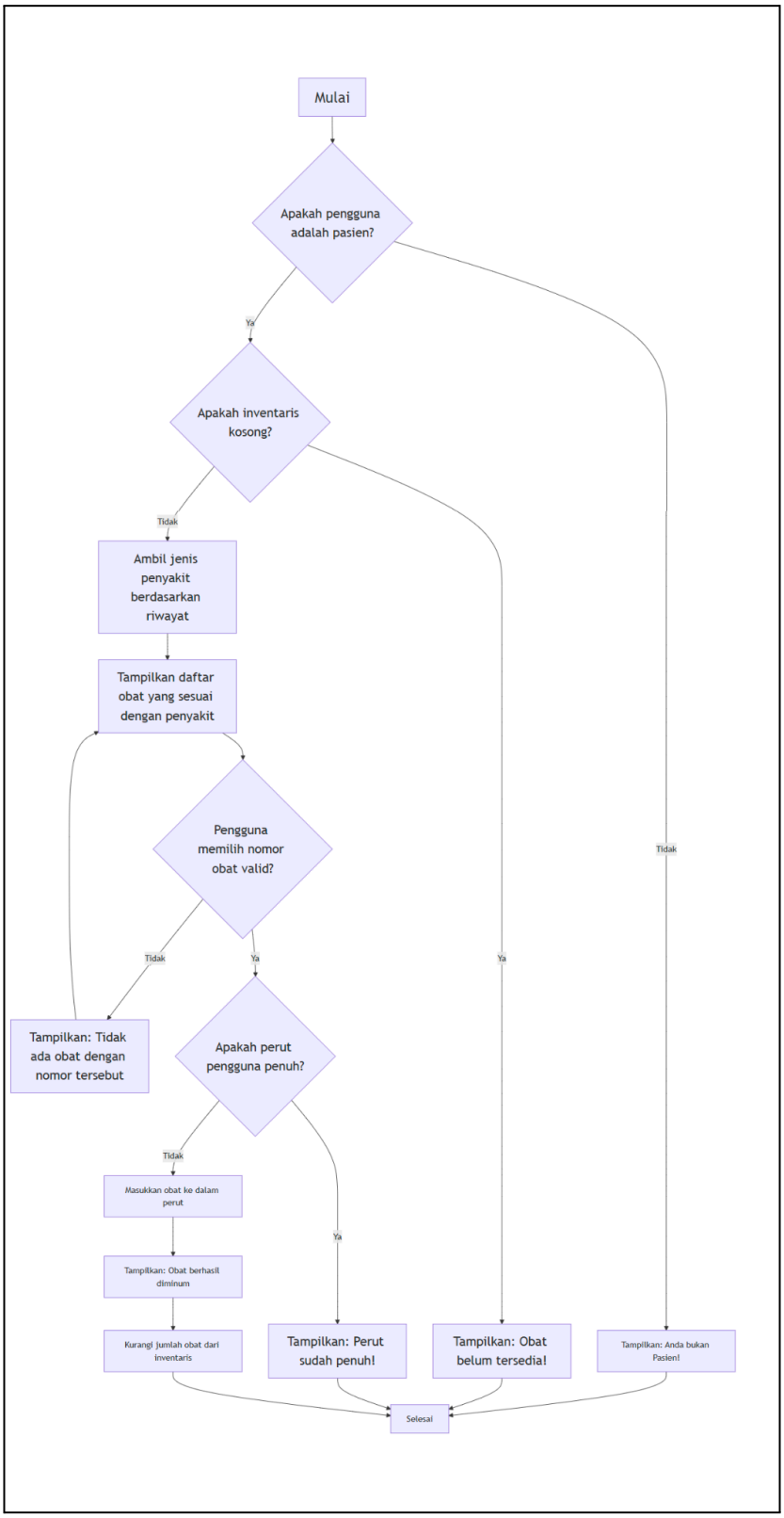
Gambar 7.14 Flowchart F14

Fitur F15 - ANTRIAN



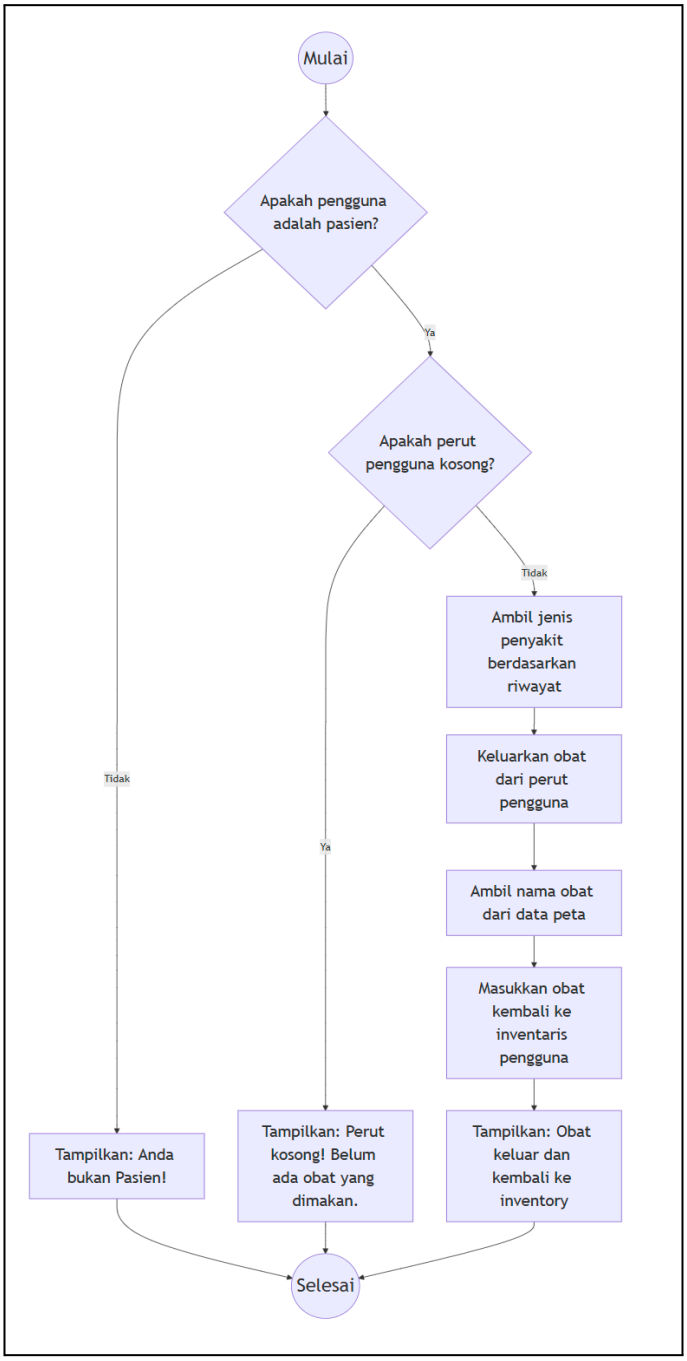
Gambar 7.15 Flowchart F15

Fitur F16 - MINUM_OBAT



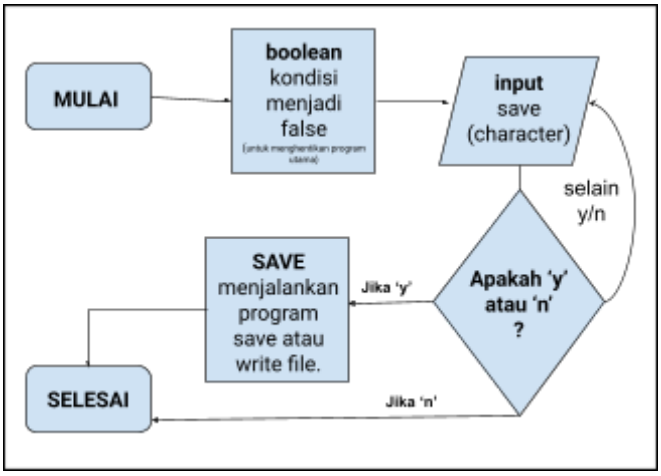
Gambar 7.16 Flowchart F16

Fitur F17 - MINUM_PENAWAR



Gambar 7.17 Flowchart F17

Fitur F18 - EXIT



Gambar 7.18 Flowchart F18

8. Spesifikasi Modul/Prosedur/Fungsi

Fitur F01 - LOGIN

```
procedure login(input l: ListUser, input/output currentID: integer)
{ I.S. l terdefinisi, currentID = terdefinisi
  F.S. jika berhasil currentID = ID user yang sedang login}

KAMUS LOKAL
       username, password : string
       i, found : integer
ALGORITMA
       i ← 0, found ← 0
       if isUserLoggedIn(currentID) = 1 then
              output("Anda sudah login!")
       else
              output("Username: ")
              input(username)
              output ("Password: ")
              input(password)
              while isValidUsername(l, username) = 0 do
                     output("Tidak ada Manager, Dokter, atau pun Pasien yang
                     bernama", username)
                     output("Username: ")
                     input(username)
                     output ("Password: ")
                     input(password)
              while isValidPassword(l, password, getIDByUsername(l,
              username)) = 0 do
                     output("Tidak ada Manager, Dokter, atau pun Pasien yang
                     bernama", username)
                     output("Username: ")
                     input(username)
                     output ("Password: ")
                     input(password)

              currentID ← getIDByUsername(l, username)
              depend on getRoleByID(l, currentID)
                     getRoleByID(l, currentID) = "Manager" : output("Selamat
                     datang Manager", username
                     getRoleByID(l, currentID) = "Dokter": output("Selamat datang
                     Dokter", username)
                     else : output("Selamat datang ",username," ada keluhan apa
                     nih?")
```

Fitur F02 - REGISTER

```
procedure regist(input l: Listuser, input currentId : integer)

{Proses untuk membuat akun baru yang terdaftar sebagai pasien.}
{I.S. l terdefinisi}
{F.S. ditambahkan akun baru dengan username dan password pada l}

KAMUS LOKAL
      username,pass,role : string

ALGORITMA
      if (not(isUserLoggedIn(currentId))) then
            output("Username : ")
            input(username)
            output("pass : ")
            input(pass)
            if (not(isUniqueUser(l,username))) then
                  role = getRoleByID(l,getIDByUsername(l, username))
                  output ("Registrasi pasien gagal! (role) dengan nama
(username) sudah terdaftar.")
            else
                  addNewUser(l, username, pass);
                  setRole(l, getIDByUsername(l, username), "Pasien");
            ->
      else
            ->
```

Fitur F03 - LOGOUT

```
procedure logout(input l: ListUser, input/output currentID: integer)
{ I.S. l terdefinisi, currentID = terdefinisi
  F.S. jika berhasil currentID = MARK}

KAMUS LOKAL
      -
ALGORITMA
      if isUserLoggedIn(currentID) = 0 then
            output("Login gagal! Login dulu baru bisa logout")
      else
            output("Sampai Jumpa!")
            currentID ← MARK_INT
```

Fitur F04 - LUPA_PASSWORD

```
procedure lupaPassword(input/output l: ListUser, input currentID: integer)
{ I.S. l terdefinisi, currentID = terdefinisi
  F.S. password user diperbarui}

KAMUS LOKAL
      username, unique, rle, password: string
      present, c: character
```

```
        count, idx, len, i: integer
ALGORITMA
        count ← 1, idx ← 0

        output("Username anda: ")
        input(username)
        output("Kode unik: ")
        input(unique)

        while(isValidUsername(l, username) = 0) do
                output("Tidak ada Manager, Dokter, atau pun Pasien yang bernama ",
                username)
                output("Username: ")
                input(username)
                output("Kode Unik: ")
                input(unique)

       { --------- RLE --------- }
        len ← strlen(username)
        present ← username[0]

        i traversal [i..len-1]
                c ← username[i]
                if(present = c) then
                        count ← count + 1
                if(i == (len - 1)) then
                        count ← count + 1
                        rle[idx] ← (char)count
                        idx  ← idx + 1
                        rle[idx] ← present
                        idx  ← idx + 1
                else
                        if (count > 1) then
                                count ← count + 48
                                rle[idx] ← (char)count
                                idx ← idx + 1
                                rle[idx] ← present
                                idx ← idx + 1
                        else
                                rle[idx] ← present
                                idx ← idx + 1
                        if (i = len - 1) then
                                rle[idx] ← c
                                idx ← idx + 1
                                present ← c
                                count ← 1
        rle[idx] ← '\0'
        {END OF RLE}
        while(rle ≠ unique) do
                output("Kode unik salah!")
                output("Username: ")
                input(username)
                output("Kode Unik: ")
                input(unique)
```

```
        {kode unik valid, lanjut masukkan password baru}

        output("Halo  ”  getRoleByID(l,  getIDByUsername(l,  username))  ,username
        “silakan daftarkan ulang password anda!")
        input(password)
        output("Password baru anda adalah: ”, password)
        setPassword(l, getIDByUsername(l, username), password)
        output("Silakan login!")
```

Fitur F05 - HELP

```
procedure menuHelp(input l: ListUser, input currentID: integer)
{ I.S. l terdefinisi, currentID = terdefinisi
  F.S. menampilkan keterangan command berdasarkan role}

KAMUS LOKAL
       -
ALGORITMA
       if(isUserLoggedIn(currentID) = 0) then
              output("Kamu belum login sebagai role apapun. Silahkan login
              terlebih dahulu.!")
              output("    1. LOGIN: Masuk ke dalam akun yang sudah terdaftar")
              output("    2. REGISTER: Membuat akun baru")
              output("    3. LUPA_PASSWORD: Mengganti password yang sudah
              tersimpan saat ini")
       else
              depend on getRoleByID(l, currentID)
              getRoleByID(l, currentID) = “Manager” :
                     output("Kamu sudah login sebagai Manager!")
                     output("    1. LOGOUT: Keluar dari akun yang sedang
                     digunakan")
                     output("    2. LUPA PASSWORD: Mengganti password yang lupa")
                     output("    3. LIHAT_USER: Menampilkan data seluruh pengguna
                     (pasien dan dokter)")
                     output("    4. LIHAT_PASIEN: Menampilkan data seluruh
                     pasien")
                     output("    5. LIHAT_DOKTER: Menampilkan data seluruh
                     dokter")
                     output("    6. CARI_USER: Mencari data pengguna (pasien dan
                     dokter) berdasarkan ID atau username")
                     output("    7. CARI_PASIEN: Mencari data pasien berdasarkan
                     ID atau username")
                     output("    8. CARI_DOKTER: Mencari data dokter berdasarkan
                     ID atau username")
                     output("    9. TAMBAH_DOKTER: Menambahkan jumlah dokter pada
                     rumah sakit")
                     output("    10. ASSIGN_DOKTER: Melakukan assign ruangan ke
                     dokter tertentu yang belum memiliki ruangan")
                     output("    11. LIHAT_DENAH: Menampilkan denah rumah sakit
                     secara keseluruhan")
                     output("    12. LIHAT_RUANGAN: Menampilkan informasi
                     kapasitas, jumlah pasien, dan jumlah dokter pada ruangan
                     tertentu berdasarkan ID ruangan")
```

```
                output("    13. LIHAT_SEMUA_ANTRIAN: Menampilkan seluruh
                antrian pasien beserta kapasitas, jumlah pasien, dan dokter
                dari tiap ruangan")
                output("    14. EXIT: Keluar dari rumah sakit")
                output("    15. SAVE: Menyimpan kondisi rumah sakit saat
                ini")

        getRoleByID(l, currentID) = "Dokter":
                output("Halo Dokter ", USERNAME(l, currentID))
                output("    1. LOGOUT: Keluar dari akun yang sedang
                digunakan")
                output("    2. LUPA PASSWORD: Mengganti password yang lupa")
                output("    3. DIAGNOSIS: Melakukan pengecekan penyakit
                pasien")
                output("    4. NGOBATIN: Memberi obat kepada pasien sesuai
                hasil diagnosis")
                output("    5. LIHAT_DENAH: Menampilkan denah rumah sakit
                secara keseluruhan")
                output("    6. LIHAT_RUANGAN: Menampilkan informasi
                kapasitas, jumlah pasien, dan jumlah dokter pada ruangan
                tertentu berdasarkan ID ruangan")
                output("    7. EXIT: Keluar dari rumah sakit")
                output("    8. SAVE: Menyimpan kondisi rumah sakit saat ini")

        getRoleByID(l, currentID) = "Pasien":
                output("Kamu sudah login sebagai Pasien!")
                output("    1. LOGOUT: Keluar dari akun yang sedang
                digunakan")
                output("    2. LUPA PASSWORD: Mengganti password yang lupa")
                output("    3. DAFTAR_CHECKUP: Mendaftar untuk melakukan
                check-up dengan dokter")
                output("    4. ANTRIAN: Melihat status antrian")
                output("    5. MINUM_OBAT: Mengambil obat dan meminumnya")
                output("    6. PENAWAR: Meminum penawar setelah salah minum
                obat")
                output("    7. PULANGDOK: Memeriksa kembali kondisi ke
                dokter, sudah cukup baik untuk pulang atau belum.")
                output("    8. LIHAT_DENAH: Menampilkan denah rumah sakit
                secara keseluruhan")
                output("    9. LIHAT_RUANGAN: Menampilkan informasi
                kapasitas, jumlah pasien, dan jumlah dokter pada ruangan
                tertentu berdasarkan ID ruangan")
                output("    10. EXIT: Keluar dari rumah sakit")
                output("    11. SAVE: Menyimpan kondisi rumah sakit saat
                ini")
    output("Footnote:")
    output("    1. Untuk menggunakan aplikasi, silahkan masukkan nama fungsi
    yang terdaftar")
    output("    2. Jangan lupa untuk memasukkan input yang valid")
```

Fitur F06 - LIHAT_DENAH dan LIHAT_RUANGAN

```
{Terdiri atas 2 command, yaitu LIHAT_DENAH dan LIHAT_RUANGAN}
{LIHAT_DENAH}
procedure printDenah(input M: Matrix)
{Menampilkan matriks dalam bentuk denah sesuai dengan gambaran}
{I.S. M terdefinisi}
{F.S. M tercetak dalam bentuk denah}

KAMUS LOKAL
       i, j : integer

ALGORITMA
       output("  ")
       i traversal [0…M.cols-1]
              output(" ", i+1, " ")
       i traversal [0…M.rows-1]
              if i = 0 then
                     output("   +")
                     j traversal [1…M.cols-1]
                            output("=====+")
                     if(M.cols > 0) then
                            output("=====+\n")
                     output(" ", i+65, " ")
                     j traversal [0…M.cols-1]
                            output(" ",i+65,j+1," ")
                     if i = 5-1 then
                            output("   +")
                            j traversal [1…M.cols-1]
                                   output("=====+")
                            if (M.cols>0) then
                                   output("=====+\n")
                     else
                            output("   +")
                            j traversal [1…M.cols-1]
                                   output("=====+")
                            if (M.cols>0) then
                                   output("=====+")

{LIHAT_RUANGAN}
procedure printRuangan(input M: Matrix, input ruangan: string, input dataUser:
Listuser)
{Menampilkan ruangan dengan informasi dokter, kapasitas, dan antrian}
{I.S. M,dataUser, dan ruangan terdefinisi}
{F.S. Tampil informasi dengan data dokter, kapasitas, dan antrian.}

KAMUS LOKAL
       function getUsernameByID (l: ListUser, currentID: integer) → string
           {Mencari username pengguna melalui ID user}
       function queueLength (q: Queue) → integer
           {Mengeluarkan panjang dari sebuah queue}
       i, j, k: integer
       temp: Address
ALGORITMA
       i ← ruangan[0] - 65
       j ← ruangan[1] - 49
       output("--- Detail Ruangan",ruangan,"---\n")
       output("Kapasitas: ", M.data[i][j].kapasitas, "\n")
       output("Dokter   : ")
       if (M.data[i][j].idDoktor > 0)
              output(getUsernameByID(dataUser, M.data[i][j].idDoktor))
       else
```

```
            output(" -\n")
      output("Pasien di dalam ruangan:\n")
      if queueLength(M.data[i][j].antriPasien) > 0 then
             k ← 1
            temp = M.data[i][j].antriPasien.head
            while(temp != M.data[i][j].antriPasien.tail and k <
            M.data[i][j].kapasitas)
                        output(k,”. ”, getUsernameByID(dataUser,temp->info))
                         k ← k +1
                         temp ← temp->next;
            output(k,”. ”, getUsernameByID(dataUser, temp->info))
      else
            output("   Tidak ada pasien di dalam ruangan saat ini\n")
```

Fitur F07 - LIHAT_USER, LIHAT_PASIEN, dan LIHAT_DOKTER

```
procedure lihatUser(input l: ListUser, input role: integer, input currentID:
integer)
{ I.S. l, role,currentID terdefinisi
  F.S. menampilkan user yang tersedia
  LIHAT_USER → role = 0, LIHAT_PASIEN → role = 1
  LIHAT_DOKTER → role = 2}
KAMUS LOKAL
      pil1, pil2: integer
      lSorted: ListUser
ALGORITMA
      if(getRoleByID(l, currentID) = "Manager") then
            output("Urutkan berdasarkan?")
            output("1. ID")
            output("2. Nama")
            output(">>Pilihan: ")
            input(pil1)
            while(pil1 ≠ 1 and pil1 ≠ 2) do
                  output("Pilih antara 1 atau 2!")
                  output(">>Pilihan: ")
                  input(pil1)

            output("Urutan sort?")
            output("1. ASC (A-Z)")
            output("2. DESC (Z-A)")
            output(">>Pilihan: ")
            input(pil2)
            while(pil1 ≠ 1 and pil1 ≠ 2) do
                  output("Pilih antara 1 atau 2!")
                  output(">>Pilihan: ")
                  input(pil1)

            depend on role
                  role = 0 :
                        output (“ID  |  Nama            |  Role    |  Penyakit
                        ")
                        output (“----------------------------------------”)
                  role = 1 :
                        output (“ID  |  Nama            |  Penyakit ")
                        output (“----------------------------------------”)
```

```
                    role = 2 :
                           output (“ID  |  Nama             ")
                           output (“----------------------------”)

             depend on pil1
                    pil1 = 1 :
                           lSorted ← sortByRole(l, role)
                           sortByID(lSorted, pil1)
                    pil1 = 2 :
                           lSorted ← sortByRole(l, role)
                           sortByNama(lSorted, pil1)
             printListUser(lSorted, role)
      else
             output("Fitur tidak tersedia, anda bukan Manager")
```

Fitur F08 - CARI_USER, CARI_PASIEN dan CARI_DOKTER

```
procedure cariUser(input l: ListUser, input role: integer, input currentID:
integer)
{ I.S. l, role,currentID terdefinisi
  F.S. mencari user berdasarkan nama, id maupun penyakit
  CARI_USER → role = 0, CARI_PASIEN → role = 1
  CARI_DOKTER → role = 2}

KAMUS LOKAL
       pil1, pil2, id, index: integer
       nama, penyakit: string
       lp: ListUser
ALGORITMA
       if(getRoleByID(l, currentID) = "Manager") then
             output("Cari berdasarkan?")
             depend on role
             role = 0 :
                    output(">>Pilihan: ")
                    input(pil1)
                    if(pil1 = 1) then
                           output(">>Masukkan ID user: ")
                           input(id)
                           index = userSearchByID(l, id)
                    else if (pil1 = 2){
                           output(">>Masukkan nama user: ")
                           input(nama)
                           index = userSearchByName(l, nama)
                           output("ID  |  Nama            |  Role    |  Penyakit
                           ")
                           output("----------------------------------------")
             role = 2 :
                    output(">>Pilihan: ")
                    input(pil1)
                    if(pil1 = 1) then
                           output(">>Masukkan ID dokter: ")
                           input(id)
                           index ← userSearchByID(l, id)
```

```
                    else if(pil1 = 2){
                           output(">>Masukkan nama dokter: ")
                           input(nama)
                           index ← userSearchByName(l, nama)
                    output("ID  |  Nama            ")
                    output("---------------------------")
             role = 1 :
                    depend on pil1
                    pil1 = 1 :
                           output(">>Masukkan ID dokter: ")
                           input(id)
                           index ← userSearchByID(l, id)
                    pil1 = 2 :
                           output(">>Masukkan nama dokter: ")
                           input(nama)
                           index ← userSearchByName(l, nama)
                    pil1 = 3 :
                           output(">>Masukkan nama penyakit: ")
                           input(penyakit)
                           output("Urutan sort?")
                           output("1. ASC (A-Z)")
                           output("2. DESC (Z-A)")
                           output(">>Pilihan: ")
                           input(pil2)
                           lp ← sortByPenyakit(l, pil1, pil2, penyakit)
                           output("ID  |  Nama            |  Penyakit ")
                           output("-----------------------------------")
             if(role = 1 and pil1 = 3) then
                    printListUser(lp, role)
             else
                    printUser(l, index, role)
      else
             output("Fitur tidak tersedia, anda bukan Manager")
```

Fungsi dan Prosedur tambahan untuk fitur F07 dan F08

```
procedure sortByNama(input/output l: ListUser, input sort: integer)
{ I.S. l dan sort terdefinisi
   F.S. l terurut berdasarkan nama sesuai leksikografi ( sort = 1 à ascending,
   sort = 2 à descending)}

procedure sortByID(input/output l: ListUser, input sort: integer)
{ I.S. l dan sort terdefinisi
   F.S. l terurut berdasarkan ID ( sort = 1 à ascending, sort = 2 à descending)}

function sortByRole (l1: ListUser, role: integer) à ListUser
{Mengembalikan l1 ke dalam ListUser baru yang sudah dipilih sesuai dengan role
yang diinginkan (pasien, dokter, pasien dan dokter (user))}

function sortByPenyakit (l1: ListUser, sortby: integer, sort: integer, penyakit:
string) à ListUser
{ Mengembalikan l1 ke dalam ListUser baru yang dipilih berdasarkan penyakit yang
sudah ditentukan}
```

```
procedure printSpace(input n: integer)
{ I.S. n terdefinisi
   F.S. mencetak " " sebanyak n}

procedure printListUser(input l: ListUser, input role: integer)
{ I.S. l dan role terdefinisi
   F.S. menampilkan seluruh content l ke layar dengan format tabel yang sesuai}

procedure printUser(input l: ListUser, input i: integer, input role: integer)
{ I.S. l , i, dan role terdefinisi
  F.S. menampilkan content l dengan indeks i ke layar dengan format tabel yan
sesuai}
```

Fitur F09 - LIHAT_ANTRIAN

```
procedure printSemuaAntrian(input M: Matrix, input dataUser : ListUser, input
currentID : integer)
{Proses melihat seluruh antrian yang ada di rumah sakit}
{I.S. l,currentId,m terdefinisi, serta role sebagai manager}
{F.S. mencetak seluruh antrian rumah sakit}

KAMUS LOKAL
       function getRoleByID (l: ListUser, currentID: integer) → string
           {Mencari role pengguna melalui ID user}
       function getUsernameByID (l: ListUser, currentID: integer) → string
           {Mencari username pengguna melalui ID user}
       function queueLength (q: Queue) → integer
           {Mengeluarkan panjang dari sebuah queue}
       i, j, k : integer
       temp : Address
ALGORITMA
       if currentID = -1 then
              output("Anda belum login! Silakan login terlebih dahulu!\n")
       else if not (getRoleByID(dataUser,currentID)= "Manager") then
              output("Anda bukanlah seorang Manager!\n")
       printDenah(M)
       i traversal [0…m.rows-1]
              j traversal [0…m.cols-1]
                     if (M.data[i][j].idDoktor > 0) then
                            output("============ %c%d ============\n", i+65, j+1)
                            output("Kapasitas: ", M.data[i][j].kapasitas,"\n")
                            output("Doktor   : ", getUsernameByID(dataUser,
                            M.data[i][j].idDoktor), "\n")
                            output("Pasien di dalam ruangan:\n")
                            k ← 1
                            temp ← M.data[i][j].antriPasien.head
                            if (queueLength(M.data[i][j].antriPasien) > 0)
                                   while (temp != M.data[i][j].antriPasien.tail and
                                   k < M.data[i][j].kapasitas)
                                          output("   ",k,",
                                          getUsernameByID(dataUser,
                                          temp->info),"\n")
                                          k ← k + 1
                                          temp = temp->next;
                                   output("   ",k,", getUsernameByID(dataUser,
                                   temp->info),"\n")
                            else
```

```
                                output("   Tidak ada pasien di dalam ruangan
                                saat ini\n")
                        output("Pasien di antrian:\n")
                        temp = temp->next
                        if (queueLength(M.data[i][j].antriPasien) >
                        M.data[i][j].kapasitas)
                                while (temp != M.data[i][j].antriPasien.tail and
                                k < M.data[i][j].kapasitas +
                                M.data[i][j].kapasitasAntrian)
                                        output("   ",k - M.data[i][j].kapasitas +
                                        1,", getUsernameByID(dataUser,
                                        temp->info),"\n")
                                        k ← k + 1
                                        temp = temp->next;
                                output("   ",k - M.data[i][j].kapasitas + 1,",
                                getUsernameByID(dataUser, temp->info),"\n")
                        else
                                output("   Tidak ada pasien di antrian saat
                                ini\n\n")
```

Fitur F10 - TAMBAH_DOKTER dan ASSIGN_DOKTER

```
procedure addDoctor(input l: Listuser, input currentId: integer)
{Proses menambah akun baru dengan password dengan role sebagai dokter}
{I.S. l dan currentId terdefinisi}
{F.S. akun baru ditambahkan ke l dengan role sebagai dokter}
KAMUS LOKAL
     username, pass : string

ALGORITMA
     if (getRoleByID(l,currentId) = "Manager") then
          output("Username : ")
          input(username)
          output("pass : ")
          input(pass)
          if (not(isUniqueUser(l,username))) then
               output ("Dokter (username) sudah ada.")
          else
               addNewUser(l, username, pass);
               setRole(l, getIDByUsername(l, username), "Dokter");
          ->
     else
          ->
```

```
procedure assignDoctor(input l: Listuser, input currentId: integer, input M:
Matrix)
{Proses menugaskan dokter ke ruangan tertentu dengan syarat dan kondisi tertentu}
{I.S. l,currentId,dan M terdefinisi, serta role sebagai manager}
{F.S. dokter tertentu akan ditugaskan ke ruangan yang dituju jika ruangan masih
kosong dan dokter masih belum ditugaskan ke ruangan lain}
KAMUS LOKAL
     username, ruang,ruangDokter, dokter, rowf: string
     row,col : integer
ALGORITMA
     if (getRoleByID(l,currentId) = "Manager") then
          output("Username: ")
          input(username)
        output("Ruangan: ")
        input(ruang)
        if(!isRoomValid(M, ruang)) then
               output("Tidak ada ruangan" + (ruang)+ ", tidak bisa menempatkan
               Dokter" + (username))
        else if ((isDoctorAssigned(M, getIDByUsername(l,username))) &
        (isRoomAssigned(*M,ruang)))     then
               ruangDokter <- getRoomByDoctor(*M,getIDByUsername(*l,username))
               output("Dokter" + (username)+ sudah menempati ruangan" +
(ruangDokter)")
               dokter <- getDoctorByRoom(*M,ruang,*l)
               output("Ruangan" + (ruang) + "juga sudah ditempati dokter" +
(dokter))
        else if (isDoctorAssigned(*M, getIDByUsername(*l,username)))then
               ruangDokter <- getRoomByDoctor(*M,getIDByUsername(*l,username))
               output("Dokter" + (username)+ sudah menempati ruangan" +
(ruangDokter)")
        else if (isRoomAssigned(*M,ruang))then
            dokter <- getDoctorByRoom(*M,ruang,*l)
            output("Ruangan" + (ruang) + "juga sudah ditempati dokter" +
(dokter))
            output("Silahkan cari ruangan lain untuk dokter" + username))
        else
            input(ruang)
            row <- rowf - 'A'
            col <- col - 1
            M->data[row][col].idDoktor <- getIDByUsername(l,username);
            output("Dokter" + (username) + "sudah diassign ke ruangan" + (ruang)
```

Fitur F11 - DIAGNOSIS

```
procedure diagnosis(input m: Matrix, input p: ListPenyakit, input/output l :
ListUser, input currentID : integer)
{Proses mengecek penyakit pasien dengan urutan pertama}
{I.S. l,currentId,m,p terdefinisi, serta role sebagai dokter}
{F.S. mengganti status riwayat pasien}

KAMUS LOKAL
       function getFirst(Q: Queue) → QType
       {Mengembalikan value dari antrian ke-1 dan jika kosong, mengembalikan
       mark}
       function getRoleByID (l: ListUser, currentID: integer) → string
       {Mencari role pengguna apabila telah login akun}
       function getRiwayatID (l: ListUser, currentID: integer) → string
       {Mencari riwayat pengguna}
       function userSearhByID (l: ListUser, x: integer) → integer
       {Mencari indeks pengguna berdasarkan ID}
       function getUsernameByID (l: ListUser, currentID: integer) → string
       {Mencari username pengguna apabila telah login akun}
```

```
        rowNow, colNow, idx: integer
ALGORITMA
        if currentID = -1 then
                output("Anda belum login! Silakan login terlebih dahulu!\n")
        else if getRoleByID(*l,currentID) = "Dokter" then
                output("Anda bukanlah seorang Dokter!\n")
        else
                rowNow ← 0; colNow ← 0
                i traversal [0…m.rows-1]
                        j traversal [0…m.cols-1]
                                if ((m.data[i][j].idDoktor) == currentID)then
                                        rowNow ← i
                                        colNow ← j
                                        break
                pasienID = getFirst(m.data[rowNow][colNow].antriPasien)
                        if getRiwayatByID(*l, pasienID) = "KOSONG" then
                                output("Pasien",getUsernameByID(*l,pasienID),"telah
                                didiagnosis! Silakan imbau untuk minum obat!\n")
                        else if getRiwayatByID(*l, pasienID) = SEHAT then
                                output(getUsernameByID(*l,pasienID), "tidak
                                terdiagnosis penyakit apapun! Silakan mengimbau
                                pasien untuk pulang.\n")
                        else
                                lengthOP ← p.nEff
                                idx = userSearchByID(l,pasienID)
                                i traversal [0…lengthOP-1]
                                            if (((*l).contents[idx].suhuTubuh >=
                                            p.contents[i].suhuTubuhMin and
                                            (*l).contents[idx].suhuTubuh <=
                                            p.contents[i].suhuTubuhMax)
                                                                    and
                                            ((*l).contents[idx].tekananSistolik
                                            >= p.contents[i].tekananSistolikMin
                                            and
                                            (*l).contents[idx].tekananSistolik <=
                                            p.contents[i].tekananSistolikMax)
                                                                    and
                                            ((*l).contents[idx].tekananDiastolik
                                            >= p.contents[i].tekananDiastolikMin
                                            and
                                            (*l).contents[idx].tekananDiastolik
                                            <= p.contents[i].tekananDiastolikMax)
                                            and((*l).contents[idx].detakJantung
                                            >= p.contents[i].detakJantungMin and
                                            (*l).contents[idx].detakJantung <=
                                            p.contents[i].detakJantungMax)
                                                                    and
                                            ((*l).contents[idx].saturasiOksigen
                                            >= p.contents[i].saturasiOksigenMin
                                            and
                                            (*l).contents[idx].saturasiOksigen <=
                                            p.contents[i].saturasiOksigenMax)
                                                                    and
                                            ((*l).contents[idx].kadarGulaDarah >=
                                            p.contents[i].kadarGulaDarahMin and
                                            (*l).contents[idx].kadarGulaDarah <=
                                            p.contents[i].kadarGulaDarahMax)
                                                                    and
                                            ((*l).contents[idx].beratBadan >=
                                            p.contents[i].beratBadanMin and
                                            (*l).contents[idx].beratBadan <=
                                            p.contents[i].beratBadanMax)
```

```
                                                    and
                                        ((*l).contents[idx].tinggiBadan >=
                                        p.contents[i].tinggiBadanMin and
                                        (*l).contents[idx].tinggiBadan <=
                                        p.contents[i].tinggiBadanMax)
                                                    and
                                        ((*l).contents[idx].kadarKolesterol
                                        >= p.contents[i].kadarKolesterolMin
                                        and
                                        (*l).contents[idx].kadarKolesterol <=
                                        p.contents[i].kadarKolesterolMax)
                                                    and
                                        ((*l).contents[idx].trombosit >=
                                        p.contents[i].trombositMin and
                                        (*l).contents[idx].trombosit <=
                                        p.contents[i].trombositMax)) then
                                        output(getUsernameByID(*l,pasienID),"
                                        terdiagnosa penyakit\n",
                                        p.contents[i].namaPenyakit)

                                        (l).contents[idx].riwayatPenyakit ←
                                        p.contents[i].namaPenyakit
                                        →
                                        else
                                        output("Tidak ada penyakit yang
                                        cocok! Pasien sehat.\n")
                                        (l).contents[idx].riwayatPenyakit ←
                                        SEHAT
```

Fitur F12 - NGOBATIN

```
procedure ngobatin(input m: Matrix, input mOP: MapObatPenyakit, input p:
ListPenyakit, input/output inv : ListInventory, input/output l : ListUser, input
currentID : integer)
{Proses memberi obat kepada pasien dengan urutan pertama}
{I.S. l,currentId,mOP,p,m,inv terdefinisi, serta role sebagai dokter}
{F.S. memberi obat kepada pasien apabila belum memiliki obat}
{Asumsi bahwa obat yang ada di inventory selalu merupakan obat dari penyakit yang
diidap}

KAMUS LOKAL
       function getFirst(Q: Queue) → QType
       {Mengembalikan value dari antrian ke-1 dan jika kosong, mengembalikan
       mark}
       function getRoleByID (l: ListUser, currentID: integer) → string
       {Mencari role pengguna apabila telah login akun}
       function getRiwayatID (l: ListUser, currentID: integer) → string
       {Mencari riwayat pengguna}
       function userSearhByID (l: ListUser, x: integer) → integer
       {Mencari indeks pengguna berdasarkan ID}
       function getUsernameByID (l: ListUser, currentID: integer) → string
       {Mencari username pengguna apabila telah login akun}
       function getPenyakitIDByName (l: ListPenyakit, name: string) → integer
       {Fungsi yang mencari ID dengan Nama Penyakit}
       function mapGetListObatName (m: MapObatPenyakit, keyPenyait: integer) →
       array of strings
       {Fungsi mencari pointer untuk list nama obat dari suatu key}
       function mapGetListObatID (m: MapObatPenyakit, keyPenyait: integer) →
```

```
        ListValue
        {Fungsi mencari value list id obat dari suatu key}

        procedure insertInventory(l: ListInventory, userID: integer, obatID:
        integer)
        {I.S. userID dan obatID terdefinisi, l boleh kosong}
        {F.S. menghasilkan l untuk userID dengan isi obatID di elemen terakhir
        list}

        rowNow, colNow, idx, pasienID : integer
        listObat : ListValue
        obat : array [0..nEff] of string

ALGORITMA
        if getRoleByID(l,currentID) = "Dokter" then
                output("Anda bukanlah seorang Dokter!\n")
        else
                output("Dokter sedang mengobati pasien!\n")
                i traversal [0…m.rows]
                        j traversal [0…m.cols]
                                if ((m.data[i][j].idDoktor) == currentID)then
                                   rowNow ← i
                                   colNow ← j
                                   break
                pasienID = getFirst(m.data[rowNow][colNow].antriPasien)
                idxuser = userSearchByID(l,pasienID)
                if getRiwayatByID(l, pasienID)= "KOSONG" then
                        output("Pasien (getUsernameByID(l,pasienID)) tidak memiliki
                        penyakit!\n Pasien belum di diagnosis!\n")
                else if getRiwayatByID(l, pasienID)= SEHAT then
                        output("(getUsernameByID(l,pasienID)) tidak terdiagnosis
                        penyakit apapun! Pasien sehat!")
                else
                        idx ← -1
                        i traversal [0…inv.nEff]
                                if ((inv).contents[i].contents[0] == pasienID)then
                                        idx ← i
                                        break
                                if (idx = -1) then
                                        idx ← inv.nEff
                                        inv.nEff ← inv.nEff + 1
                                        inv.contents[idx].contents[0] ← pasienID
                                        int penyakitID =
                                        getPenyakitIDByName(↑p,(*l).contents[idxUser].ri
                                        wayatPenyakit)
                                        obat = mapGetListObatName(mOP↑, penyakitID)
                                        listObat = mapGetListObatID(mOP↑, penyakitID)
                                            for (int i = 0; i < listObat.nEff; i++)
                                               insertInventory(inv, pasienID,
                         listObat.contents[i])
                                               output(i+1,'.',obat[i])
                                else
                                        output("Pasien sudah diobati! Silakan imbau
                                        untuk minum obat!\n")
```

Fitur F13 - PULANGDOK

```
procedure pulangDok(input Lobat:ListObat, input l: Listuser, input M: Matrix,
input Listp:ListPenyakit, input Map:MapObatPenyakit, input Perut:ListPerut,
input I: ListInventory, input currentId: integer)
{F13 : Mengecek apakah pasien sudah diperbolehkan pulang atau belum dengan
syarat : Berada di posisi antrian pertama, sudah meminum semua obat/sembuh,
dan tidak ada obat yang salah}
KAMUS LOKAL
       obat, obatPerut: ListValue
       nama: string
       dummyPerut : ListPerut
       obatOut,val : integer

       function getRoleByID(input l: Listuser, input currentId: integer)->
       string
       {Mendapatkan character Role dari ID}
       function getRiwayatByID(input l: Listuser, input currentId: integer)->
       string
       {Mendapatkan character riwayat penyakit dari ID}
       function isListInventoryEmpty(input I: ListInventory, input currentId:
       integer)-> boolean
       {Mendapatkan true jika inventory kosong dan false jika tidak}
       function isUserPerutEmpty(Perut, currentId) (input Perut: ListPerut,
       input currentId: integer) -> boolean
       {Mendapatkan true jika stack obat di perut kosong dan false jika tidak}
       function UrutanBenar(input Perut:ListPerut, input Listp:ListPenyakit,
       input Map:MapObatPenyakit, input penyakit: string, input currentId:
       integer) -> boolean
       {Mendapatkan true jika urutan obat di perut benar dan false jika tidak}

ALGORITMA
       if (getRoleByID(L, currentId) != "Pasien") then
              ->           {Langsung return jika bukan pasien}
       if (getRiwayatByID(L,currentId)= MARK_STR) then
              output ("Anda masih belum didiagnosis!")
              ->
       else if (not(isListInventoryEmpty(I,currentId)) then
              output ("Dokter sedang memeriksa keadaanmu…")
              output ("Masih ada obat yang belum kamu habiskan, minum semuanya
              dulu yukk!")
              ->
       else if (isUserPerutEmpty(Perut, currentId)) then
              output("Kamu belum diberikan obat!")
              ->
       else if (not(urutanBenar(Perut,Listp, Map, getRiwayatByID(L, currentId),
       currentId)))then
              output("Dokter sedang memeriksa keadaanmu...")
              output("Maaf, tapi kamu masih belum bisa pulang!")
              output("Urutan peminuman obat yang diharapkan:")
              obat <- mapGetListObatID(M, getPenyakitIDByName(Listp,
              getRiwayatByID(L,currentId)))
              i traversal [0..obat.nEff-1]
                     nama <- getNameByObatID(Lobat, obat.contents[i])
                     output(nama)
              if (i!=obat.nEff-1) output(" -> ")
              output("Urutan obat yang kamu minum")
              dummyPerut <- Perut
              i traversal [0..obat.nEff-1]
                     obatPerut.contents[i] ←
                     dummyPerut.contents[currentId].contents[dummyPerut.content
                     s[currentId].top]
```

```
                popObat(dummyPerut, currentId, obatOut)
            i traversal [obat.nEff-1..0]
                nama <- getNameByObatID(Lobat, obatPerut.contents[i])
                output(nama)
            if (i!=0) output(" -> ")
                output("Silahkan kunjungi dokter untuk meminta penawar
                yang sesuai !")
            ->
        else
            output("Dokter sedang memeriksa keadaanmu... ")
            if (getFirst(pasienRuangan(M, currentId)->antriPasien)) ==
            currentId) then
                L->contents[currentId].suhuTubuh          = MARK_F
                L->contents[currentId].tekananSistolik    = MARK_INT
                L->contents[currentId].tekananDiastolik   = MARK_INT
                L->contents[currentId].detakJantung       = MARK_INT
                L->contents[currentId].saturasiOksigen    = MARK_F
                L->contents[currentId].kadarGulaDarah     = MARK_INT
                L->contents[currentId].beratBadan         = MARK_F
                L->contents[currentId].tinggiBadan        = MARK_INT
                L->contents[currentId].kadarKolesterol    = MARK_INT
                L->contents[currentId].trombosit          = MARK_INT
                nextQueue(&pasienRuangan(M, currentId)->antriPasien,&val)
                output("Selamat! Kamu sudah dinyatakan sembuh oleh dokter.
                Silahkan pulang dan semoga sehat selalu!")
                ->
                while (Perut.top != 0) do
                    PopObat(Perut, currentId, val)
```

Fitur F14 - DAFTAR_CHECKUP

```
procedure CheckUp(input_l: Listuser, input_M: Matrix,input currentId: integer)
{F14 : Melakukan pendaftaran pasien ke dokter oleh pasien. Selain itu, ada
proses pengisian data check-up.}
KAMUS LOKAL
       idx,number,idtemp,row,col,option,antrian : integer
       arrayDokter : array of integer
       found : boolean
       nama,ruangan : string

       function getRoleByID(input_l: Listuser, input currentId: integer)->
       string
       {Mendapatkan character Role dari ID}
       function cekPasienQueue(input_M: Matrix,input currentId: integer) ->
       boolean
       {Mengembalikan true jika pasien ada di antrian dan false jika tidak}
ALGORITMA
       if getRoleByID(L, currentId)!= "Pasien" then
          ->
       if (not(cekPasienQueue(M,currentId))) then
          idx <- currentId
          output("Silahkan masukkan data check-up Anda: \n")

          output("Suhu Tubuh (Celcius): ")
          input(L->contents[idx].suhuTubuh)
          while (L->contents[idx].suhuTubuh < 0) do
              output("Suhu tubuh harus bernilai positif.\n")
              output("Suhu Tubuh (Celcius): ")
              input(L->contents[idx].suhuTubuh)

          output("Tekanan Darah (sistol/diastol, contoh 120 80): ");
```

```
        input(L->contents[idx].tekananSistolik);
        input(L->contents[idx].tekananDiastolik);
        while (L->contents[idx].tekananSistolik < 0 ||
        L->contents[idx].tekananDiastolik < 0) do
            output("Tekanan darah harus bernilai positif.\n");
            output("Tekanan Darah (sistol/diastol): ");
            input(L->contents[idx].tekananSistolik);
            input(L->contents[idx].tekananDiastolik);

        output("Detak Jantung (bpm): ");
        input(L->contents[idx].detakJantung);
        while (L->contents[idx].detakJantung < 0) do
            output("Detak Jantung harus bernilai positif.\n");
            output("Detak Jantung (bpm): ");
            input(L->contents[idx].detakJantung);

        output("Saturasi Oksigen (%%): ");
        input(L->contents[idx].saturasiOksigen);
        while (L->contents[idx].saturasiOksigen < 0) do
            output("Saturasi Oksigen harus bernilai positif.\n");
            output("Saturasi Oksigen (%%): ");
            input(L->contents[idx].saturasiOksigen);

        output("Kadar Gula Darah (mg/dL): ");
        input(L->contents[idx].kadarGulaDarah);
        while (L->contents[idx].kadarGulaDarah < 0) do
            output("Kadar Gula Darah harus bernilai positif.\n");
            output("Kadar Gula Darah (mg/dL): ");
            input(L->contents[idx].kadarGulaDarah);

        output("Berat Badan (kg): ");
        input(L->contents[idx].beratBadan);
        while (L->contents[idx].beratBadan < 0) do
            output("Berat Badan harus bernilai positif.\n");
            output("Berat Badan (kg): ");
            input(L->contents[idx].beratBadan);

        output("Tinggi Badan (cm): ");
        input(L->contents[idx].tinggiBadan);
        while (L->contents[idx].tinggiBadan < 0) do
            output("Tinggi Badan harus bernilai positif.\n");
            output("Tinggi Badan (cm): ");
            input(L->contents[idx].tinggiBadan);

        output("Kadar Kolesterol (mg/dL): ");
        input(L->contents[idx].kadarKolesterol);
        while (L->contents[idx].kadarKolesterol < 0) do
            output("Kadar Kolesterol harus bernilai positif.\n");
            output("Kadar Kolesterol (mg/dL): ");
            input(L->contents[idx].kadarKolesterol);

        output("Trombosit (ribu/µL): ");
        input(L->contents[idx].trombosit);
        while (L->contents[idx].trombosit < 0) do
            output("Trombosit harus bernilai positif.\n");
            output("Trombosit (ribu/µL): ");
            input(L->contents[idx].trombosit);

        number <- 1
        row <- M.rows
        col <- M.cols
        i traversal [0..row-1]
```

```
            j traversal [0..col-1]
               idtemp <- M.data[i][j].idDoktor
               if (idtemp != MARK_INT)then
               nama <- getUsernameByID(L,idtemp)
               ruangan <- getRoomByDoctor(M,idtemp)
               antrian <- queueLength(M->data[i][j].antriPasien
              output ((number) + ". Dr. " + (nama) + " - Ruangan " +
               (ruangan) + " (Antrian: " (antrian) + " orang)")
              arrayDokter[number-1] <- M->data[i][j].idDoktor
              number <- number + 1
        found <- false
        while (not(found)) do
            if (number = 1) then
              output("Pilh dokter (1): ")
            else
              output("Pilih dokter (1-" + (number) +"): ")
            input(option)
            while(option < 1 or option > number) do
              output("Input kembali, pilih dokter yang tersedia : ")
              input(option)
            idtemp <- arrayDokter[option-1]

            i traversal [0..M.rows-1]
               j traversal [0..M.cols-1]
                  if (M.data[i][j].idDoktor = idtemp) then
                     if (queueLength(M->data[i][j].antriPasien)<(M->data
                  [i][j].kapasitasAntrian+M->data[i][j].kapasitas)) then
                        addQueue(&M->data[i][j].antriPasien, currentId)

                        antrian <- getLast(M->data[i][j].antriPasien)
                        found = true
                        break
            if (found) then
                  nama <- getUsernameByID(L, idtemp)
                  ruangan <-  getRoomByDoctor(M, idtemp)
                  output("Pendaftaran check-up berhasil!")
                  output("Anda terdaftar pada antrian Dr." + (nama) + " di
                  ruangan + (ruangan))
                  output("Posisi antrian Anda:" + (antrian))

            else if (cekPasienQueue(M,currentId))
                  output("Anda sudah terdaftar dalam antrian check-up!")
                  output("Silakan selesaikan check-up yang sudah terdaftar
                  terlebih dahulu."a)

        ->
```

Fitur F15 - ANTRIAN

```
procedure antrianSaya(input M: Matrix, input dataUser : ListUser, input userID :
integer)
{Proses melihat seluruh antrian yang ada di rumah sakit}
{I.S. l,currentId,m terdefinisi, serta role sebagai manager}
{F.S. mencetak seluruh antrian rumah sakit}

KAMUS LOKAL
       function getUsernameByID (l: ListUser, currentID: integer) → string
           {Mencari username pengguna melalui ID User}
       function pasienRuangan(M↑, userID) → Ruangan
           {Mencari ruangan pasien berdasarkan ID-nya}
       function getRoleByID (l: ListUser, currentID: integer) → string
           {Mencari role pengguna apabila telah login akun}
       i, j, k, idx : integer
       lokasi : Ruangan
       temp : Address
ALGORITMA
       if userID = -1 then
              output("Anda belum login! Silakan login terlebih dahulu!\n")
       else if getRoleByID(*l,currentID) = "Pasien" then
              output("Anda bukanlah seorang Pasien!\n")
              →
       lokasi = pasienRuangan(M↑, userID)
       if lokasi != NULL then
              idx ← 0; i ← 0; j ← 0
              temp ← lokasi->antriPasien.head
              while(i < M.rows && M.data[i][j].idDoktor != lokasi->idDoktor)do
                     j ← 0
              while(j < M.cols && M.data[i][j].idDoktor != lokasi->idDoktor)do
                     j ← 0
              i ← i + 1
              while(temp->info != userID)do
                     temp ← temp->next
                     idx ← idx + 1
              if(idx < lokasi->kapasitas)
                     output("Anda sudah di ruangan dokter!\n")
              else
                     output("Status antrian anda:\n");
                     output("Dokter: %s\n", getUsernameByID(dataUser,
                     lokasi->idDoktor));
                     output("Ruangan: %c%d\n", i+65, j+1);
                     output("Posisi antrian: %d dari %d\n", idx - lokasi->kapasitas +
                     1, lokasi->kapasitasAntrian)
       else
              output("Anda belum terdaftar dalam antrian check-up!\n");
              output("Silakan daftar terlebih dahulu dengan command
              DAFTAR_CHECKUP\n");
```

Fitur F16 - MINUM_OBAT

```
procedure minumObat(input inventory: ListInventory, input perut: ListPerut, input
mapObat: MapObatPenyakit, input userID: int, input lp:
ListPenyakit, input l: ListUser)
{F16: Prosedur untuk meminum obat dari inventory ke perut}
KAMUS LOKAL
       choice: integer
       obatID: integer
```

```
        namaObat: string
        keypenyakit: integer
ALGORITMA
        if (getRoleByID(lu,userID) != "Pasien"_ then
                output("Anda bukan pasien")
                ➔
        if (isListInventoryEmpty(inventory[userID] = 1) then
                output("Obat belum tersedia")
                ➔
        keyPenyakit  getPenyakitIDByName(lp,getRiwayatByID(lu,userID))

        output("Daftar obat yang tersedia: )
        i traversal(0..inventory[userID].nEff-1)
                namaObat 
                mapObatNameByID(mapObat,keyPenyakit,inventory.contents[UserID].conte
                nts[i])
                output(i+1,". ",namaObat)
        iterate
                output("--- Pilih nomor obat yang akan dimininum ---")
                input(choice)
        stop (choice >= 1 and choice <= inventory[userID].nEff)
                 output("Tidak ada obat dengan nomor tersebut")

        obatID  inventory.contents[userID].contents[choice-1]

        if (isUserPerutFull(perut,userID) == 0) then
                pushObat(perut,userID,obatID)
                namaObat  mapObatNameByID(mapObat,obatID,obatID)

                output("GLEKGLEKGLEK… ",namaObat," berhasil diminum!!!)
        else
                output("Perut sudah penuh! Tidak bisa minum obat lagi.")
```

Fitur F17 - MINUM_PENAWAR

```
procedure minumPenawar(input inventory: ListInventory, input perut: ListPerut,
input mapObat: MapObatPenyakit, input userID: int, input lp:
ListPenyakit, input l: ListUser)
{F17: Prosedur untuk mengeluarkan obat dari perut kembali ke inventory}

KAMUS LOKAL
        salahObat: integer
        keyPenyakit: integer
        namaObat: string
ALGORITMA
        if (getRoleByID(lu,userID) != "Pasien") then
                output("Anda bukan Pasien!)
                ➔
        if (isUserPerutEmpty(perut,userID)) then
                output("Perut kosong! Beum ada obat yang dimakan.")
                ➔
        keyPenyakit  getPenyakitIDByName(lp,getRiwayatByID(lu,userID))
        popObat(perut,userID,salahObat)
        namaObat  mapObatNameByID(mapObat,keyPenyakit,salahObat)

        insertInvenetory(inventory,userID,salahObat)
        output("Uwekkk!!! Obat ",namaObat," keluar dan kembali ke inventory")
```

Fungsi dan Prosedur tambahan untuk fitur F16 dan F17

```
function getRoleByID(input l: ListUser, input currentID: integer) ➔ integer
        {I.S: ListUser l dan int currentID terdefinisi
         F.S: Mengembalikan ID pengguna sesuai userID (currentID)}

function isListInventoryEmpty(input l: ListInventory) ➔ boolean
        {I.S: ListInventory l terdefinisi
         F.S: Mengembalikan true jika l kosong dan false jika tidak kosong}

function getPenyakitIDByName(input l: ListPenyakit, input name: string) ➔ boolean
        {I.S: ListPenyakit l dan string name terdefinisi
         F.S: Mengembalikan ID penyakit berdasarkan namanya}

        function getRiwayatByID(input l: ListUser, input currentID: integer) ➔ string
        {I.S: ListUser l dan integer currentID terdefinisi
        {F.S: Mengembalikan riwayat pengguna berdasarkan userI (currentID)}

        function mapObatNameByID(input m: MapObatpPenyakit, input keyPenyakit: integer,
input obatID: integer) ➔ string
        {I.S: MapObatPenyakit m, integer keyPenyakit dan integer obatID terdefinisi
         F.S: Mengembalikan nama obat berdasarkan keyPenyakit dan obatID}

        function isUserPerutFull(input l: ListPerut) ➔ boolean
        {I.S: ListPerut l terdefinisi
         F.S: Mengembalikan true jika perut penuh dan false jika tidak penuh}

        function isUserPerutEmpty(input l: ListPerut) ➔ boolean
        {I.S: ListPerut l terdefinisi
         F.S: Mengembalikan true jika perut kosong dan false jika tidak kosong}
```

```
procedure useInventory(input/output l: ListInventory, input userID: integer, input
obatID: integer, input outObatID: integer)

       {I.S: ListInventory l terdefinisi

        F.S: menghapus elemen di l user sesuai dengan obatID}


procedure insertInventory(input/output l: ListInventory, input userID: integer, input
obatID: integer)

       {I.S: ListInventory l terdefinisi

        F.S: menambahkan elemen di l user sesuai dengan obatID}


       Procedure pushObat(input/output l: ListPerut, input userID: integer, input
obatID: integer)

       {I.S: ListPerut l, integer userID dan integer obatID terdefinisi

        F.S: obatID ditambahkan ke stack perut user dengan ID userID, nEff bertambah}


       Procedure popObat(input/output l: ListPerut, input userID: integer, input
outObatID: integer)

       {I.S: ListPerut l, integer userID dan integer outObatID terdefinisi

        F.S: outobatID yang berada pada index paling atas dihapus, nEff berkurang}
```

Fitur F18 - EXIT

```
procedure ext(input kondisi: boolean, input l: Listuser, input M: Matrix)
{Proses untuk memberhentikan program dan mengarahkan user untuk memilih antara
menyimpan perubahan atau tidak}
{I.S. kondisi bernilai true, l terdefinisi, dan M terdefinisi}
{F.S. kondisi menjadi false dan melakukan program write dari data l dan M}
KAMUS LOKAL
       saveOption : string

       procedure save( input M: Matrix, input l: Listuser)
       {I.S. M dan l sembarang
        F.S. M dan l sudah tercatat di sebuah file}
ALGORITMA
       kondisi <- false
       output("Apakah anda mau melakukan penyimpanan file yang sudah diubah?
       (y/n)")
       input(saveOption)
       while ((saveOption != "y") or(saveOption != "n") do
              output("Apakah anda mau melakukan penyimpanan file yang sudah
       diubah? (y/n)")
              input(saveOption)
              if (saveOption = "y")then
                     save(m, l)
```

Fungsi Tambahan untuk F18

```
procedure save(input M: Matrix, input l : ListUser, input Li : ListInventory,
input Lp : ListPerut)
{ I.S meminta input folder
  F.S menyimpan M, l, Li, Lp ke dalam file di folder yang telah diinput}
```

Fungsi Tambahan untuk program main

```
procedure load(output M: Matrix, output l : ListUser, output Li : ListInventory,
output Lp : ListPerut)
{ I.S meminta input folder
  F.S menyalin isi file di folder ke dalam M, l, Li, Lp}
```

9. Hasil Pengujian Program

Berikut adalah hasil pengujian fitur-fitur yang terdapat pada program.

1. Fitur F01 dan Fitur F03

```
Selamat datang di sistem informasi rumah sakit!
Apakah ada yang bisa kami bantu?
Apabila terdapat kebingungan, silakan ketik "HELP"

>>>> LOGIN
Username: zeru
Password: pass77

Selamat datang Manager zeru!
```

Gambar 9.1.1 Kasus login sebagai Manager

```
>>>> LOGIN
Username: neronimo
Password: pass1010

Selamat datang Dokter neronimo!
```

Gambar 9.1.2 Kasus login sebagai Dokter

```
>>>> LOGIN
Username: gro
Password: pass22

Selamat datang gro! Ada keluhan apa nih?

>>>> LOGIN
Anda sudah login!
```

Gambar 9.1.3 Kasus login sebagai pasien dan kasus ingin login ketika sudah login

```
>>>> LOGOUT
Logout gagal!
Anda belum login, silahkan login terlebih dahulu sebelum melakukan logout
```

Gambar 9.1.4 Kasus logout dan ingin logout ketika belum login

```
>>>> LOGIN
Username: gru
Password: pass77
Tidak ada Manager, Dokter, atau pun Pasien yang bernama gru!

Username: gro
Password: pass00
Password salah untuk pengguna yang bernama gro!
```

Gambar 9.1.5 Kasus tidak ada username terdaftar dan password salah

2. Fitur F02

```
>>>> REGISTER
Username: Denis
Password: pass55
Registrasi pasien berhasil!

>>>> REGISTER
Username: Denis
Password: lolol
Registrasi pasien gagal! Pasien dengan nama Denis sudah terdaftar.
```

Gambar 9.2.1 Kasus pasien bernama Denis belum ada dan kasus pasien bernama Denis sudah ada

3. Fitur F04

```
>>>> LUPA_PASSWORD
Username anda: risol
Kode unik: risol
Halo Dokter risol silakan daftarkan ulang password anda!
>>>> mayday
Password baru anda adalah: mayday
Silakan login!
```

Gambar 9.3.1 Kasus Manager, Dokter, atau Pasien bernama risol ada

```
>>>> LUPA_PASSWORD
Username anda: anonymous
Kode unik: anonymous
Tidak ada Manager, Dokter, atau pun Pasien yang bernama anonymous!

Username:
```

Gambar 9.3.2 Kasus Manager, Dokter, atau Pasien bernama anonymous tidak ada

```
>>>> LUPA_PASSWORD
Username anda: minonette
Kode unik: minonette
Kode unik salah!
```

Gambar 9.3.3 Kode unik salah, seharusnya minone2te

4. Fitur F05

```
>>>> HELP
==================== HELP ====================
Kamu belum login sebagai role apapun. Silahkan login terlebih dahulu.!

==================== MENU ====================
    1. LOGIN: Masuk ke dalam akun yang sudah terdaftar
    2. REGISTER: Membuat akun baru
    3. LUPA_PASSWORD: Mengganti password yang sudah tersimpan saat ini

Footnote:
    1. Untuk menggunakan aplikasi, silahkan masukkan nama fungsi yang terdaftar
    2. Jangan lupa untuk memasukkan input yang valid
```

Gambar 9.4.1 Kasus dalam keadaan belum log in

```
>>>> HELP
==================== HELP ====================
Halo Manager zeru!

==================== MENU ====================
    1. LOGOUT: Keluar dari akun yang sedang digunakan
    2. LUPA PASSWORD: Mengganti password yang lupa
    3. LIHAT_USER: Menampilkan data seluruh pengguna (pasien dan dokter)
    4. LIHAT_PASIEN: Menampilkan data seluruh pasien
    5. LIHAT_DOKTER: Menampilkan data seluruh dokter
    6. CARI_USER: Mencari data pengguna (pasien dan dokter) berdasarkan ID atau username
    7. CARI_PASIEN: Mencari data pasien berdasarkan ID atau username
    8. CARI_DOKTER: Mencari data dokter berdasarkan ID atau username
    9. TAMBAH_DOKTER: Menambahkan jumlah dokter pada rumah sakit
    10. ASSIGN_DOKTER: Melakukan assign ruangan ke dokter tertentu yang belum memiliki ruangan
    11. LIHAT_DENAH: Menampilkan denah rumah sakit secara keseluruhan
    12. LIHAT_RUANGAN: Menampilkan informasi kapasitas, jumlah pasien, dan jumlah dokter pada ruangan tertentu berdasarkan ID ruangan
    13. LIHAT_SEMUA_ANTRIAN: Menampilkan seluruh antrian pasien beserta kapasitas, jumlah pasien, dan dokter dari tiap ruangan
    14. EXIT: Keluar dari rumah sakit
    15. SAVE: Menyimpan kondisi rumah sakit saat ini

Footnote:
    1. Untuk menggunakan aplikasi, silahkan masukkan nama fungsi yang terdaftar
    2. Jangan lupa untuk memasukkan input yang valid
```

Gambar 9.4.2 Kasus sudah login sebagai Manager

```
>>>> HELP
==================== HELP ====================
Halo Dokter neronimo!

==================== MENU ====================
    1. LOGOUT: Keluar dari akun yang sedang digunakan
    2. LUPA PASSWORD: Mengganti password yang lupa
    3. DIAGNOSIS: Melakukan pengecekan penyakit pasien
    4. NGOBATIN: Memberi obat kepada pasien sesuai hasil diagnosis
    5. LIHAT_DENAH: Menampilkan denah rumah sakit secara keseluruhan
    6. LIHAT_RUANGAN: Menampilkan informasi kapasitas, jumlah pasien, dan jumlah dokter pada ruangan tertentu berdasarkan ID ruangan
    7. EXIT: Keluar dari rumah sakit
    8. SAVE: Menyimpan kondisi rumah sakit saat ini

Footnote:
    1. Untuk menggunakan aplikasi, silahkan masukkan nama fungsi yang terdaftar
    2. Jangan lupa untuk memasukkan input yang valid
```

Gambar 9.4.3 Kasus sudah login sebagai Dokter

```
>>>> HELP
================== HELP ==================
Halo Pasien gro!

================== MENU ==================
    1. LOGOUT: Keluar dari akun yang sedang digunakan
    2. LUPA PASSWORD: Mengganti password yang lupa
    3. DAFTAR_CHECKUP: Mendaftar untuk melakukan check-up dengan dokter
    4. ANTRIAN: Melihat status antrian
    5. MINUM_OBAT: Mengambil obat dan meminumnya
    6. PENAWAR: Meminum penawar setelah salah minum obat
    7. PULANGDOK: Memeriksa kembali kondisi ke dokter, sudah cukup baik untuk pulang atau belum.
    8. LIHAT_DENAH: Menampilkan denah rumah sakit secara keseluruhan
    9. LIHAT_RUANGAN: Menampilkan informasi kapasitas, jumlah pasien, dan jumlah dokter pada ruangan tertentu berdasarkan ID ruangan
    10. EXIT: Keluar dari rumah sakit
    11. SAVE: Menyimpan kondisi rumah sakit saat ini

Footnote:
    1. Untuk menggunakan aplikasi, silahkan masukkan nama fungsi yang terdaftar
    2. Jangan lupa untuk memasukkan input yang valid
```

Gambar 9.4.4 Kasus sudah login sebagai Pasien

5. Fitur F06

```
>>>> LIHAT_RUANGAN B2

--- Detail Ruangan B2 ---
Kapasitas: 3
Doktor   :  -
Pasien di dalam ruangan:
   Tidak ada pasien di dalam ruangan saat ini
```

Gambar 9.5.1 Kasus 1: Ruangan tidak terdapat dokter dan pasien

```
>>>> LIHAT_RUANGAN B3

--- Detail Ruangan B3 ---
Kapasitas: 3
Doktor   : risol
Pasien di dalam ruangan:
   Tidak ada pasien di dalam ruangan saat ini
```

Gambar 9.5.2 Kasus 2: Ruangan terdapat dokter dan tidak ada pasien

```
>>>> LIHAT_RUANGAN A1

--- Detail Ruangan A1 ---
Kapasitas: 3
Doktor   : neronimo
Pasien di dalam ruangan:
   1. gro
   2. kebin
   3. stewart
```

Gambar 9.5.3 Kasus 3: Ruangan terdapat dokter dan pasien

6. Fitur F07

```
>>>> LIHAT_USER
Urutkan berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 1

Urutan sort?
1. ASC (A-Z)
2. DESC (Z-A)
>>Pilihan: 1

ID  |  Nama            |  Role    |  Penyakit
=============================================
1   |  stewart         |  Pasien  | -
2   |  gro             |  Pasien  | COVID-19
3   |  kebin           |  Pasien  | -
4   |  pop             |  Pasien  | Diabetes Mellitus
5   |  opor            |  Pasien  | -
6   |  nikeb           |  Pasien  | -
7   |  tuart           |  Pasien  | -
8   |  minonette       |  Pasien  | -
9   |  tobo            |  Pasien  | -
10  |  neronimo        |  Dokter  | -
11  |  ciciko          |  Dokter  | -
12  |  cacako          |  Dokter  | -
13  |  kroket          |  Dokter  | -
15  |  risol           |  Dokter  | -
16  |  tobokan         |  Pasien  | -
20  |  popokan         |  Pasien  | -
24  |  ropik           |  Pasien  | -
100 |  pendatang       |  Pasien  | -
```

Gambar 9.6.1 Kasus berdasarkan ID dan menaik

```
>>>> LIHAT_USER
Urutkan berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 1

Urutan sort?
1. ASC (A-Z)
2. DESC (Z-A)
>>Pilihan: 2

ID  |  Nama            |  Role    |  Penyakit
=============================================
100 |  pendatang       |  Pasien  | -
24  |  ropik           |  Pasien  | -
20  |  popokan         |  Pasien  | -
16  |  tobokan         |  Pasien  | -
15  |  risol           |  Dokter  | -
13  |  kroket          |  Dokter  | -
12  |  cacako          |  Dokter  | -
11  |  ciciko          |  Dokter  | -
10  |  neronimo        |  Dokter  | -
9   |  tobo            |  Pasien  | -
8   |  minonette       |  Pasien  | -
7   |  tuart           |  Pasien  | -
6   |  nikeb           |  Pasien  | -
5   |  opor            |  Pasien  | -
4   |  pop             |  Pasien  | Diabetes Mellitus
3   |  kebin           |  Pasien  | -
2   |  gro             |  Pasien  | COVID-19
1   |  stewart         |  Pasien  | -
```

Gambar 9.6.2 Kasus berdasarkan ID dan menurun

```
>>>> LIHAT_USER
Urutkan berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 2

Urutan sort?
1. ASC (A-Z)
2. DESC (Z-A)
>>Pilihan: 1

ID  |  Nama            |  Role    |  Penyakit
=============================================
12  |  cacako          |  Dokter  | -
11  |  ciciko          |  Dokter  | -
2   |  gro             |  Pasien  | COVID-19
3   |  kebin           |  Pasien  | -
13  |  kroket          |  Dokter  | -
8   |  minonette       |  Pasien  | -
10  |  neronimo        |  Dokter  | -
6   |  nikeb           |  Pasien  | -
5   |  opor            |  Pasien  | -
100 |  pendatang       |  Pasien  | -
4   |  pop             |  Pasien  | Diabetes Mellitus
20  |  popokan         |  Pasien  | -
15  |  risol           |  Dokter  | -
24  |  ropik           |  Pasien  | -
1   |  stewart         |  Pasien  | -
9   |  tobo            |  Pasien  | -
16  |  tobokan         |  Pasien  | -
7   |  tuart           |  Pasien  | -
```

Gambar 9.6.3 Kasus berdasarkan nama dan menaik (sesuai abjad)

```
>>>> LIHAT_USER
Urutkan berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 2

Urutan sort?
1. ASC (A-Z)
2. DESC (Z-A)
>>Pilihan: 2

ID  |  Nama            |  Role    |  Penyakit
=================================================
7   |  tuart           |  Pasien  | -
16  |  tobokan         |  Pasien  | -
9   |  tobo            |  Pasien  | -
1   |  stewart         |  Pasien  | -
24  |  ropik           |  Pasien  | -
15  |  risol           |  Dokter  | -
20  |  popokan         |  Pasien  | -
4   |  pop             |  Pasien  | Diabetes Mellitus
100 |  pendatang       |  Pasien  | -
5   |  opor            |  Pasien  | -
6   |  nikeb           |  Pasien  | -
10  |  neronimo        |  Dokter  | -
8   |  minonette       |  Pasien  | -
13  |  kroket          |  Dokter  | -
3   |  kebin           |  Pasien  | -
2   |  gro             |  Pasien  | COVID-19
11  |  ciciko          |  Dokter  | -
12  |  cacako          |  Dokter  | -
```

Gambar 9.6.4 Kasus berdasarkan nama dan menurun (sesuai abjad)

```
>>>> LIHAT_PASIEN

Urutkan berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 1

Urutan sort?
1. ASC (A-Z)
2. DESC (Z-A)
>> Pilihan: 1


ID  |  Nama            |  Penyakit
=========================================
1   |  stewart         | -
2   |  gro             | COVID-19
3   |  kebin           | -
4   |  pop             | Diabetes Mellitus
5   |  opor            | -
6   |  nikeb           | -
7   |  tuart           | -
8   |  minonette       | -
9   |  tobo            | -
16  |  tobokan         | -
20  |  popokan         | -
24  |  ropik           | -
100 |  pendatang       | -
```

Gambar 9.6.5 Kasus lihat pasien berdasarkan ID dan menaik

```
>>>> LIHAT_DOKTER

Urutkan berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 2

Urutan sort?
1. ASC (A-Z)
2. DESC (Z-A)
>> Pilihan: 1


ID  |  Nama
==========================
12  |  cacako
11  |  ciciko
13  |  kroket
10  |  neronimo
15  |  risol
```

Gambar 9.6.6 Kasus lihat dokter berdasarkan nama dan menaik

```
>>>> LIHAT_USER

Fitur tidak tersedia, anda bukan Manager

>>>> LIHAT_PASIEN

Fitur tidak tersedia, anda bukan Manager

>>>> LIHAT_DOKTER

Fitur tidak tersedia, anda bukan Manager
```

Gambar 9.6.7 Kasus user bukan manager

7. Fitur F08

```
>>>> CARI_USER
Cari berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 1

>> Masukkan ID user: 4
ID  |  Nama            |  Role    |  Penyakit
==============================================
4   |  pop             |  Pasien  | Diabetes Mellitus
```

Gambar 9.7.1 Kasus mencari user berdasarkan ID

```
>>>> CARI_USER
Cari berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 2

>> Masukkan nama user: pop
ID  |  Nama            |  Role    |  Penyakit
==============================================
4   |  pop             |  Pasien  | Diabetes Mellitus
```

Gambar 9.7.2 Kasus mencari user berdasarkan nama

```
>>>> CARI_PASIEN

Cari berdasarkan?
1. ID
2. Nama
3. Penyakit
>> Pilihan: 3

>> Masukkan nama penyakit: COVID-19

Urut berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 1

Urutan sort?
1. ASC (A-Z)
2. DESC (Z-A)
>> Pilihan: 1

ID  |  Nama            |  Penyakit
=========================================
2   |  gro             | COVID-19
```

Gambar 9.7.3 Kasus mencari pasien berdasarkan penyakit

```
>>>> CARI_PASIEN

Cari berdasarkan?
1. ID
2. Nama
3. Penyakit
>> Pilihan: 3

>> Masukkan nama penyakit: Hipertensi

Urut berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 1

Urutan sort?
1. ASC (A-Z)
2. DESC (Z-A)
>> Pilihan: 1

Tidak ada pasien dengan penyakit Hipertensi
```

Gambar 9.7.4 Kasus tidak menemukan pasien berdasarkan penyakit

```
>>>> CARI_DOKTER

Cari berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 2

>> Masukkan nama dokter: risol

ID  |  Nama
=========================
15  |  risol
```

Gambar 9.7.5 Kasus cari dokter berdasarkan nama

```
>>>> CARI_USER

Fitur tidak tersedia, anda bukan Manager

>>>> CARI_PASIEN

Fitur tidak tersedia, anda bukan Manager

>>>> CARI_DOKTER

Fitur tidak tersedia, anda bukan Manager
```

Gambar 9.7.6 Kasus user bukan manager

8. Fitur F09

```
>>>> LIHAT_SEMUA_ANTRIAN

===== DENAH RUMAH SAKIT =====


        1     2     3
     +=====+=====+=====+
   A | A1  | A2  | A3  |
     +=====+=====+=====+
   B | B1  | B2  | B3  |
     +=====+=====+=====+

============ A1 ============
Kapasitas: 3
Doktor   : neronimo
Jumlah pasien dalam dan luar ruangan: 5
Pasien di dalam ruangan:
   1. gro
   2. kebin
   3. stewart
Pasien di antrian:
   1. tobokan
   2. popokan

============ A2 ============
Kapasitas: 3
Doktor   : ciciko
Jumlah pasien dalam dan luar ruangan: 2
Pasien di dalam ruangan:
   1. pop
   2. opor
Pasien di antrian:
   Tidak ada pasien di antrian saat ini
```

Gambar 9.8.1 Fitur LIHAT_SEMUA_ANTRIAN

9. Fitur F10

```
>>>> TAMBAH_DOKTER
Username: akulahdokter
Password: zeru
Dokter berhasil ditambahkan

>>>> TAMBAH_DOKTER
Username: akulahdokter
Password: hehehehhe
Dokter akulahdokter sudah ada
```

Gambar 9.9.1 Kasus dokter bernama akulahdokter belum ada dan kasus dokter bernama akulahdokter sudah ada

```
>>>> ASSIGN_DOKTER
Username: akulahdokter
Ruangan: B2
Dokter akulahdokter sudah diassign ke ruangan B2
```

Gambar 9.9.2 Kasus 1: Ruangan Kosong dan dokter belum di assign di ruang manapun

```
>>>> ASSIGN_DOKTER
Username: neronimo
Ruangan: B2
Doker neronimo sudah diassign ke ruangan A1!
```

Gambar 9.9.3 Kasus 2: Ruangan Kosong dan dokter sudah di assign di ruang lain

```
>>>> ASSIGN_DOKTER
Username: Bobby
Ruangan: A1
Dokter neronimo sudah menempati ruangan A1
Silahkan cari ruangan lain untuk dokter Bobby.
```

Gambar 9.9.4 Kasus 3: Ruangan tidak kosong dan dokter belum di assign di ruang manapun

```
>>>> ASSIGN_DOKTER
Username: neronimo
Ruangan: B3
Dokter neronimo sudah menempati ruangan A1
Ruangan B3 juga sudah ditempati dokter risol
```

Gambar 9.9.5 Kasus 4: Ruangan tidak kosong dan dokter sudah di assign di ruang lain

10. Fitur F11

```
>>>> DIAGNOSIS
nikeb terdiagnosa penyakit COVID-19
```

Gambar 9.10.1 Pasien cocok dengan salah satu data penyakit

```
>>>> DIAGNOSIS
Tidak ada penyakit yang cocok! Pasien sehat.
```

Gambar 9.10.2 Pasien tidak cocok dengan data penyakit mana pun

11. Fitur F12

```
>>>> NGOBATIN
Dokter sedang mengobati pasien!

Pasien memiliki penyakit COVID-19
Obat yang harus diberikan:
1. Remdesivir

     _____
    [IIIII]
     )"""(
    /     \
   /       \
   |`-...-'|
   |  MEDS |
 _ |`-...-'|    _
(\)`-.___.(I) _(/)
  (I)  (/)(I)(\)
     (I)
```

Gambar 9.11.1 Pasien sudah didiagnosis dan diberikan obat yang sesuai

```
>>>> NGOBATIN
Dokter sedang mengobati pasien!

Pasien nikeb tidak memiliki penyakit!
Pasien belum di diagnosis!
```

Gambar 9.11.2 Pasien belum didiagnosis

```
>>>> DIAGNOSIS
Pasien nikeb telah didiagnosis! Silakan imbau untuk minum obat!
```

```
>>>> NGOBATIN
Dokter sedang mengobati pasien!

opor tidak terdiagnosis penyakit apapun!
Pasien sehat!
```

Gambar 9.11.3 Kasus pasien tidak memiliki penyakit yang sesuai

12. Fitur F13

```
>>>> PULANGDOK
Anda masih belum didiagnosis!
```

Gambar 9.12.1 Kasus pasien belum didiagnosis

```
>>>> PULANGDOK
Dokter sedang memeriksa keadaanmu...
Masih ada obat yang belum kamu habiskan, minum semuanya dulu yukk!
```

Gambar 9.12.2 Kasus pasien belum minum obat

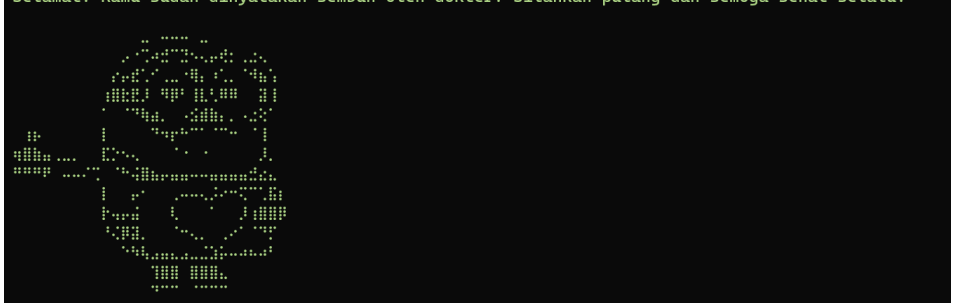
```
>>>> PULANGDOK
Cek urutan...
Dokter sedang memeriksa keadaanmu...
Maaf, tapi kamu masih belum bisa pulang!

Urutan peminuman obat yang diharapkan:
Metformin -> Lisinopril -> Remdesivir -> Vitamin C
=====================================================
Urutan obat yang kamu minum
Lisinopril -> Metformin -> Vitamin C -> Remdesivir

Silahkan kunjungi dokter untuk meminta penawar yang sesuai!
```

Gambar 9.12.3 Kasus pasien salah minum obat

```
>>>> PULANGDOK
Kamu belum diberikan obat!
```

Gambar 9.12.4 Kasus pasien belum diberi obat

```
>>>> PULANGDOK
Cek urutan...
Dokter sedang memeriksa keadaanmu...
Selamat! Kamu sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Silahkan pulang dan semoga sehat selalu!
```



Gambar 9.12.5 Kasus pasien sudah boleh pulang

13. Fitur F14

```
>>>> DAFTAR_CHECKUP
Silahkan masukkan data check-up Anda:
Suhu Tubuh (Celcius): 30
Tekanan Darah (sistol/diastol, contoh 120 80): 120 80
Detak Jantung (bpm): 70
Saturasi Oksigen (%): 95.5
Kadar Gula Darah (mg/dL): 300
Berat Badan (kg): 75
Tinggi Badan (cm): 180
Kadar Kolesterol (mg/dL): 300
Trombosit (ribu/µL): 300

Berikut adalah dokter yang tersedia:
1. Dr. neronimo - Ruangan A1 (Antrian: 2 orang)
2. Dr. ciciko - Ruangan A2 (Antrian: 0 orang)
3. Dr. cacako - Ruangan A3 (Antrian: 0 orang)
4. Dr. kroket - Ruangan B1 (Antrian: 0 orang)
5. Dr. risol - Ruangan B3 (Antrian: 0 orang)

Pilih dokter (1-5): 5

Pendaftaran check-up berhasil!
Anda terdaftar pada antrian Dr. risol di ruangan B3.
Posisi antrian Anda: 1 ( di dalam ruangan )
```

Gambar 9.13.1 Kasus pasien berhasil mendaftar check-upi

```
>>>> DAFTAR_CHECKUP
Anda sudah terdaftar dalam antrian check-up!
Silakan selesaikan check-up yang sudah terdaftar terlebih dahulu.
```

Gambar 9.13.2 Kasus pasien sudah terdaftar di dalam antrian

```
>>>> DAFTAR_CHECKUP
Silahkan masukkan data check-up Anda:
Suhu Tubuh (Celcius): -1
Suhu tubuh harus bernilai positif.
Suhu Tubuh (Celcius): 10
Tekanan Darah (sistol/diastol, contoh 120 80): 30 -1
Tekanan darah harus bernilai positif.
Tekanan Darah (sistol/diastol): 30 30
Detak Jantung (bpm): -1
Detak Jantung harus bernilai positif.
Detak Jantung (bpm): 40
Saturasi Oksigen (%): -1
Saturasi Oksigen harus bernilai positif.
Saturasi Oksigen (%): 50
Kadar Gula Darah (mg/dL): -1
Kadar Gula Darah harus bernilai positif.
Kadar Gula Darah (mg/dL): 66
Berat Badan (kg): -1
Berat Badan harus bernilai positif.
Berat Badan (kg): 90
Tinggi Badan (cm): -1
Tinggi Badan harus bernilai positif.
Tinggi Badan (cm): 175
Kadar Kolesterol (mg/dL): -1
Kadar Kolesterol harus bernilai positif.
Kadar Kolesterol (mg/dL): 30
Trombosit (ribu/µL): -1
Trombosit harus bernilai positif.
Trombosit (ribu/µL): 400

Berikut adalah dokter yang tersedia:
1. Dr. neronimo - Ruangan A1 (Antrian: 1 orang)
2. Dr. ciciko - Ruangan A2 (Antrian: 0 orang)
3. Dr. cacako - Ruangan A3 (Antrian: 0 orang)
4. Dr. kroket - Ruangan B1 (Antrian: 0 orang)
5. Dr. risol - Ruangan B3 (Antrian: 0 orang)

Pilih dokter (1-5): 6
Input kembali, pilih dokter yang tersedia : 0
Input kembali, pilih dokter yang tersedia : -1
Input kembali, pilih dokter yang tersedia : 5

Pendaftaran check-up berhasil!
Anda terdaftar pada antrian Dr. risol di ruangan B3.
Posisi antrian Anda: 2 ( di dalam ruangan )
```

Gambar 9.13.3 Kasus input tidak valid

```
Berikut adalah dokter yang tersedia:
1. Dr. neronimo - Ruangan A1 (Antrian: 4 orang)
2. Dr. ciciko - Ruangan A2 (Antrian: 0 orang)
3. Dr. cacako - Ruangan A3 (Antrian: 0 orang)
4. Dr. kroket - Ruangan B1 (Antrian: 0 orang)
5. Dr. risol - Ruangan B3 (Antrian: 0 orang)

Pilih dokter (1-5): 1

Mohon maaf antrian sudah penuh!
Mohon pilih ulang dokter yang berbeda!

Pilih dokter (1-5): 2

Pendaftaran check-up berhasil!
Anda terdaftar pada antrian Dr. ciciko di ruangan A2.
Posisi antrian Anda: 3 ( di dalam ruangan )

>>>>
```

Gambar 9.13.4 Kasus antrian penuh

14. Fitur F15

```
>>>> ANTRIAN
Anda belum terdaftar dalam antrian check-up!
Silakan daftar terlebih dahulu dengan command DAFTAR_CHECKUP
```

Gambar 9.14.1 Kasus pasien belum terdaftar di antrian ruangan

```
>>>> ANTRIAN
Anda sudah di ruangan dokter!
```

Gambar 9.14.2 Kasus pasien sudah terdaftar tetapi sudah masuk ruangan

```
>>>> ANTRIAN
Status antrian anda:
Dokter: neronimo
Ruangan: A1
Posisi antrian: 2 dari 4
```

Gambar 9.14.3 Kasus pasien sudah terdaftar tetapi masih mengantri

15. Fitur F16

```
>>>> MINUM_OBAT
Daftar obat yang tersedia:
1. Remdesivir
2. Vitamin C
>>> Pilih nomor obat yang akan diminum: 1
GLEKGLEKGLEK... Remdesivir berhasil diminum!!!
```

Gambar 9.15.1 Pasien memiliki obat di inventory dan meminumnya

```
>>>> MINUM_OBAT
Daftar obat yang tersedia:
1. Vitamin C
>>> Pilih nomor obat yang akan diminum: 2
Tidak ada obat dengan nomor tersebut
>>> Pilih nomor obat yang akan diminum: 1
GLEKGLEKGLEK... Vitamin C berhasil diminum!!!
```

Gambar 9.15.2 Pasien memiliki obat di inventory tetapi mencoba untuk minum obat di luar inventory

```
>>>> MINUM_OBAT
Tidak ada obat untuk diminum!
```

Gambar 9.15.3 Pasien tidak memiliki obat di inventory

16. Fitur F17

```
>>>> PENAWAR
Uwekkk!!! obat Vitamin C keluar dan kembali ke inventory
```

Gambar 9.16.1 Pasien sudah meminum obat sebelumnya

```
>>>> PENAWAR
Perut kosong! Belum ada obat yang dimakan.
```

Gambar 9.16.2 Pasien belum meminum obat

17. Fitur F18

```
>>>> EXIT
Apakah anda mau melakukan penyimpanan file yang sudah diubah? (y/n)
```

Gambar 9.17.1 Kasus pengguna ingin keluar dari sistem informasi rumah sakit

10. Lampiran

Berikut adalah lampiran Form Asistensi Tugas Besar untuk Milestone 1.

IF1210_FormAsistensiTB_1_K02-K.docx

IF1210_FormAsistensiTB_2_K02-K.docx